



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

**ESTUDIO DE ESCENARIOS
CELL-FREE EN DISTINTAS
BANDAS DE FRECUENCIA:
ASISTENCIA DE RIS PARA
MEJORA DE PRESTACIONES**

Autora : Sandra Noemy Arana Alegre

Tutor : Alejandro de la Fuente Iglesias

Curso Académico 2024/2025

Resumen

En la actualidad, el crecimiento acelerado del entorno digital resalta el papel fundamental que juegan los sistemas de telecomunicaciones, y en particular las redes inalámbricas, en la evolución tecnológica y social. Dentro de este ámbito, emergen tecnologías innovadoras que impulsan nuevas generaciones móviles o mejoran significativamente las ya existentes. Entre ellas destacan las redes sin celdas (*cell-free*, CF), que junto con las superficies inteligentes reconfigurables (*reconfigurable intelligent surfaces*, RIS), representan una propuesta prometedora en el contexto de las futuras redes de sexta generación (6G).

En línea con las investigaciones actuales, se presenta un estudio de las prestaciones de redes CF asistidas por RIS, evaluando su comportamiento en distintas bandas de frecuencia. El estudio se apoya en una revisión de la literatura actual y más prevaleciente que permite contextualizar la integración de ambas tecnologías y fundamentar el diseño de los modelos implementados. A través de simulaciones, se analiza la eficiencia espectral en diferentes escenarios, tanto en condiciones con y sin línea de visión, como con presencia o ausencia de asistencia RIS, para destacar su impacto en el rendimiento del sistema.

Se concluye con observaciones relevantes sobre el comportamiento de las redes CF asistidas por RIS, resaltando las mejoras en eficiencia espectral que ofrecen estas tecnologías. Además, se plantean posibles líneas futuras de investigación para superar desafíos y avanzar hacia el despliegue de redes 6G, que demandan soluciones innovadoras y adaptativas.

Palabras Clave

Beyond 5G, sexta generación, *cell-free massive* MIMO, banda de frecuencia, rango de frecuencia 1 (FR1), rango de frecuencia 2 (FR2), rango de frecuencia 3 (FR3), superficie inteligente reconfigurable, línea de visión, eficiencia espectral.

Abstract

To this day, the accelerated growth of the digital environment highlights the fundamental role played by telecommunications systems, and in particular wireless networks, in technological and social development. Within this field, innovative technologies are emerging that either drive the evolution of new mobile generations or significantly enhance existing ones. Among these, cell-free (CF) networks and reconfigurable intelligent surfaces (RIS) stand out as a promising proposition in the context of future sixth generation (6G) networks.

In line with current research, this study analyses the performance of CF networks assisted by RIS, evaluating their behaviour across different frequency bands. The analysis is supported by a review of the current and most prevailing literature, which serves to contextualise the integration of both technologies and to justify the design of the implemented models. Through simulations, the study examines spectral efficiency under various conditions, including both line-of-sight and non-line-of-sight scenarios, as well as in the presence or absence of RIS assistance, in order to assess its impact on overall system performance.

The study concludes with relevant observations regarding the behaviour of RIS-assisted CF networks, highlighting the improvements in spectral efficiency offered by these technologies. Moreover, it outlines potential future research directions aimed to overcome existing challenges and contribute to the development of 6G networks, which require innovative and adaptive solutions.

Key words

Beyond 5G, sixth generation cell-free massive MIMO, frequency band, frequency range 1 (FR1), frequency range 2 (FR2), frequency range 3 (FR3), reconfigurable intelligent surface, line of sight, spectral efficiency.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mis padres, Jorge y Sandra, por haber tomado hace 35 años la valiente decisión de emigrar a este país, cruzando el charco sin un pan bajo el brazo y dejando atrás a su familia, todo con el objetivo de ofrecernos, a mi hermana y a mí, un futuro mejor. De vosotros he aprendido que con esfuerzo, sacrificio y humildad se pueden alcanzar metas que parecían imposibles. Gracias por brindarme la oportunidad que vosotros no tuvisteis; os lo debo todo.

A mi hermana, Shasdiva, mi eterna cómplice y mejor amiga. Gracias por estar a mi lado en cada paso, por apoyarme sin condiciones incluso cuando todo se volvía cuesta arriba, y por hacerme reír cuando parecía que no podía. Eres mi mayor inspiración, y sé que sin ti, hoy no estaría escribiendo estas líneas. Gracias también por traer al mundo a Liam, mi sobrino, que con solo existir le da aún más sentido a todo esto.

A mis perros. Bobby, tú me viste comenzar este camino y, aunque no estés para ver cómo lo termino, siempre te estaré agradecida por acompañarme en tantas noches de estudio interminables. Chicho, gracias por tus abrazos disfrazados de lametones y por ser luz en los momentos más oscuros.

A mi familia, tanto en Perú como en España, por animarme constantemente a seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente.

A mis amigos de la universidad, porque solo nosotros sabemos lo que implica enfrentarse a esta carrera. En especial a Paula, Jorge, Denisse, Samuel y Álvaro, sois lo mejor que me ha dado esta etapa; gracias por el apoyo constante y por compartir tanto en el camino.

A mis amigas de siempre, por ser un pilar fundamental en mi vida. Qué orgullosa estoy de cada una de vosotras.

A mi tutor, Alejandro, por acompañarme en cada etapa de este trabajo, por tu paciencia, tus consejos y por confiar en mí desde el inicio. Ha sido un privilegio tenerte como tutor en este proceso.

A todos los que, de una forma u otra, habéis estado a mi lado durante este camino, gracias de corazón. Cierro esta etapa con mucho orgullo.

Índice general

Resumen	I
Abstract	II
Agradecimientos	III
Índice general	VI
Lista de figuras	VIII
Lista de tablas	IX
Lista de acrónimos	XII
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Motivación	2
1.2 Objetivos del proyecto	3
1.2.1 Objetivo general	3
1.2.2 Objetivos específicos	3
1.3 Metodología de trabajo y planificación temporal	4
1.4 Estructura de la memoria	5
2 ESTADO DEL ARTE	6
2.1 Historia y evolución de las comunicaciones móviles	7
2.2 Arquitectura y limitaciones de las redes 5G	8
2.2.1 Estructura básica de la red 5G	8
2.2.2 <i>MIMO masivo</i>	9
2.2.3 Limitaciones técnicas y desafíos actuales	12
2.3 Evolución hacia 6G: <i>cell-free</i> con MIMO masivo	13
2.3.1 Principios operativos de <i>cell-free</i>	14
2.3.2 Escalabilidad de red y modelado de canales	16
2.3.3 Límites de capacidad y eficiencia espectral	18
2.3.4 Estimación de canal MMSE	20
2.3.5 Combinadores: MR y P-MMSE	21

2.4	Superficies inteligentes reconfigurables para CF	22
2.4.1	Integración de RIS en sistemas de comunicaciones	22
2.4.2	Redes <i>cell-free</i> asistidas por RIS	23
3	PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE RIS A USUARIOS	26
3.1	Modelado de escenario y canal	27
3.2	Modelado de canal asistido por RIS	29
3.2.1	Asignación de RIS	30
4	SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS	31
4.1	Propuesta de estudio	32
4.2	Discusión y análisis de los resultados	33
4.2.1	Escenarios sin asistencia RIS	34
4.2.2	Escenarios asistidos por un número variable de RIS	36
4.2.3	Escenarios asistidos por RIS con un número variable de elementos	38
5	CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	41
5.1	Conclusiones	42
5.2	Trabajo futuro	43
	BIBLIOGRAFÍA	45

Lista de figuras

1.1	Diagrama de Gantt representativo del tiempo dedicado al presente trabajo de fin de grado.	4
2.1	Influencia del número de antenas en el ancho de haz. Adaptada de [9]. . .	10
2.2	Esquema de red CF-mMIMO con múltiples APs y usuarios distribuidos. Adaptada de [17].	14
2.3	Ilustración de los casos de uso clave prometedores de las RIS. Adaptada de [29].	23
2.4	Concepto propuesto para una red <i>cell-free</i> asistida por RIS. Adaptada de [31].	24
4.1	CDF de la SE para distintas bandas de frecuencia y condiciones de línea de visión ($LoS_{conf} = [0; 1; 2]$) para MR y P-MMSE.	35
4.2	CDF de la SE para distintas bandas de frecuencia y condición de línea de visión mixta ($LoS_{conf} = 2$) para P-MMSE variando el número de RIS. . .	37
4.3	CDF de la SE en distintas bandas de frecuencia y condición de línea de visión mixta ($LoS_{conf} = 2$), con $R = 20$ y P-MMSE variando el número de elementos por RIS.	40

Lista de tablas

2.1	Características de redes móviles 1G a 6G [3][4].	8
4.1	Parámetros definidos para las simulaciones de los escenarios.	33

Lista de acrónimos

3GPP Third Generation Partnership Project.

AI Artificial Intelligence.

AP Access Point.

AWGN Additive White Gaussian Noise.

BS Base Station.

C-V2X Cellular Vehicle-to-Everything.

CDF Cumulative Distribution Function.

CDMA Code Division Multiple Access.

CF Cell-Free.

CF-mMIMO Cell-Free massive MIMO.

CMR-23 World Radiocommunication Conference of december 2023.

CPU Central Processing Unit.

CSI Channel State Information.

D2D Device-to-Device.

DCC Dynamic Cooperation Clustering.

DL Downlink.

FCC Federal Communications Commission.

FDD Frequency-division duplexing.

FR1 Frequency Range 1.

FR2 Frequency Range 2.

FR3 Frequency Range 3.

GSM Global System for Mobile Communications.

IMT International Mobile Telecommunications.

IoT Internet of Things.

IRS Intelligent Reflecting Surfaces.

LIS Large Intelligent Surfaces.

LoS Line-Of-Sight.

MIMO Multiple-Input Multiple-Output.

ML Machine Learning.

mm-Wave millimeter Wave.

mMIMO massive MIMO.

MMSE Minimum Mean-Square Error.

MR Maximum Ratio.

NLoS Non-Line-Of-Sight.

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing.

P-MMSE Partial MMSE.

RC Reflection Coefficient.

RIS Reconfigurable Intelligent Surface.

SDMA Space Division Multiple Access.

SE Spectral Efficiency.

SINR Signal to Interference plus Noise Ratio.

SISO Single-Input Single-Output.

SNR Signal-to-Noise Ratio.

TDD Time-Division Duplexing.

TFG Trabajo de Fin de Grado.

UAV Unmanned Aerial Vehicle.

UE User Equipment.

UL Uplink.

UMi Urban Micro-cellular.

VR Virtual Reality.

1

INTRODUCCIÓN

En este primer capítulo se presenta la introducción del trabajo. En la sección 1.1 se se expone detalladamente la motivación que ha llevado a su realización. A continuación, en la sección 1.2, se describen tanto el objetivo general como los objetivos específicos que se pretenden alcanzar. Seguidamente, la sección 1.3 aborda la planificación seguida y el tiempo dedicado al desarrollo del trabajo. Por último, en la sección 1.4, se ofrece una visión general de la estructura de la memoria, presentando brevemente el contenido de cada uno de los capítulos que lo componen.

1.1. Motivación

Vivimos en una era marcada por la hiperconectividad, en la que un número creciente de dispositivos y personas dependen de conexiones inalámbricas eficientes para comunicarse, acceder a información y realizar tareas cotidianas o profesionales. Esta creciente demanda exige mayores velocidades de transmisión y también una cobertura más amplia, estable y adaptable.

En uno de sus estudios más recientes, Huawei proyecta un panorama en el que las redes de comunicación irán mucho más allá de conectar solo a personas, serán capaces de enlazar a cientos de miles de millones de dispositivos en todo tipo de entornos. Esta visión contempla el despliegue de redes más rápidas, sostenibles, inteligentes y seguras.

Entre las previsiones más destacadas, se encuentra una gran evolución en el rendimiento, desde el actual estándar de gigabit a una conectividad ubicua de 10 gigabits. A nivel doméstico, se estima que el 60 % de los hogares dispondrá de banda ancha gigabit o superior, y un 25 % alcanzará 10 Gbit/s, con un crecimiento notable en el consumo medio mensual de datos por hogar que podría multiplicarse por ocho, llegando a los 1,3 TB.

Por otro lado, en cuanto a la infraestructura, se prevé que los puertos de red se actualizarán hacia capacidades de 800 Gbit/s o incluso 1,6 Tbit/s, apoyados por fibras ópticas capaces de superar los 100 Tbit/s. Además, la cobertura se ampliará más allá del ámbito terrestre para abarcar también tierra, aire y espacio, marcando así una nueva etapa en el desarrollo de las comunicaciones [1].

Sin embargo, la necesidad de mejorar las comunicaciones no responde únicamente a la búsqueda de comodidad o entretenimiento. En situaciones de emergencia, desastres naturales o contextos de riesgo, contar con una infraestructura fiable puede ser decisivo para coordinar acciones, salvar vidas y garantizar la seguridad. Por ello, las redes inalámbricas se convierten en un componente esencial para el avance tecnológico y el bienestar social.

Frente a estos retos, surgen nuevas arquitecturas de red que replantean el modelo tradicional de comunicación móvil. Entre ellas, el enfoque *cell-free* propone una distribución más flexible e inteligente de los recursos inalámbricos.

En este contexto, la investigación continúa siendo crucial. Es necesario seguir explorando nuevos métodos, recursos y tecnologías para mejorar la eficiencia, capacidad y fiabilidad de las comunicaciones. Las superficies inteligentes reconfigurables (*reconfigurable intelligent surfaces*, RIS) destacan como una innovación prometedora, ya que permiten optimizar la propagación de señales y mejorar la cobertura de forma dinámica.

Así, el desarrollo de redes más eficientes y robustas, como las basadas en tecnologías *cell-free* y las RIS, no solo refleja el avance tecnológico, sino que también responde a las necesidades reales de una sociedad en constante evolución.

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Objetivo general

El presente trabajo de fin de grado (TFG) tiene como propósito principal analizar el comportamiento de redes *cell-free* en el enlace ascendente, evaluando las prestaciones bajo diferentes bandas de frecuencia y considerando la incorporación de superficies inteligentes reconfigurables como técnica de mejora del canal. Para alcanzar este objetivo, se aborda un estudio detallado de las redes *cell-free*, incluyendo su evolución, fundamentos teóricos y modelos de propagación. Además, se exploran configuraciones realistas de despliegue, considerando distintos esquemas de combinación y condiciones de línea de visión, con el fin de realizar simulaciones que permitan extraer conclusiones fundamentadas sobre el impacto de los parámetros clave en las prestaciones del sistema. Los resultados obtenidos aportan una visión útil para futuras investigaciones y posibles aplicaciones en sistemas inalámbricos de próxima generación.

1.2.2. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general expuesto en el apartado anterior, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- **OE1:** Investigación de la tecnología fundamental que sustenta el concepto de *cell-free* y su desarrollo histórico.
- **OE2:** Revisión y estudio detallado de la bibliografía principal relacionada con redes *cell-free* en el enlace ascendente, combinadores, la integración de superficies inteligentes reconfigurables y el impacto de escenarios de propagación Rayleigh y Rician.
- **OE3:** Modelado y análisis de los parámetros involucrados como el canal, las señales y las superficies inteligentes reconfigurables, para comprender mejor los procedimientos a implementar en las simulaciones y evaluar la complejidad asociada a cada configuración de superficie reflectora.
- **OE4:** Realización de diversos escenarios de transmisión en redes *cell-free*, considerando distintas bandas de frecuencia y la incorporación de superficies reflectoras, con el objetivo de determinar las configuraciones más relevantes para un análisis exhaustivo.
- **OE5:** Interpretación y valoración de los datos generados, derivando conclusiones aplicables a los diferentes contextos analizados y realizando comparaciones en las métricas establecidas.

1.3. Metodología de trabajo y planificación temporal

Para el desarrollo de esta memoria y realizar las simulaciones, se siguió una planificación estructurada orientada a cumplir los objetivos propuestos. Se inició con una revisión documental sobre redes *cell-free*, con énfasis en el enlace ascendente. Se profundizó en el estudio de las superficies inteligentes reconfigurables y el modelado de canal bajo los modelos Rayleigh y Rician. Esta investigación se fundamentó en bibliografía científica especializada, incluyendo artículos académicos y libros técnicos. También se utilizaron recursos digitales accesibles desde la Universidad Rey Juan Carlos. Además, se examinó la propagación en distintas bandas de frecuencia. Esto permitió establecer una base teórica sólida para la modelización.

Después, se ejecutaron diversas pruebas y simulaciones empleando MATLAB, basadas en los modelos matemáticos formulados para cada caso de estudio. Para ello, se adaptó y modificó código existente de autores referenciados, garantizando así la adecuación a los objetivos de este TFG. Las simulaciones permitieron generar las representaciones gráficas necesarias para ilustrar el comportamiento del sistema bajo estudio. Finalmente, con los resultados obtenidos, se redactaron las conclusiones y se revisaron y completaron las secciones iniciales, incluyendo la introducción y los resúmenes.

La Figura 1.1 muestra un diagrama de Gantt que representa las horas dedicadas a cada una de las tareas realizadas, con el fin de visualizar la distribución temporal del trabajo a lo largo del período comprendido entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

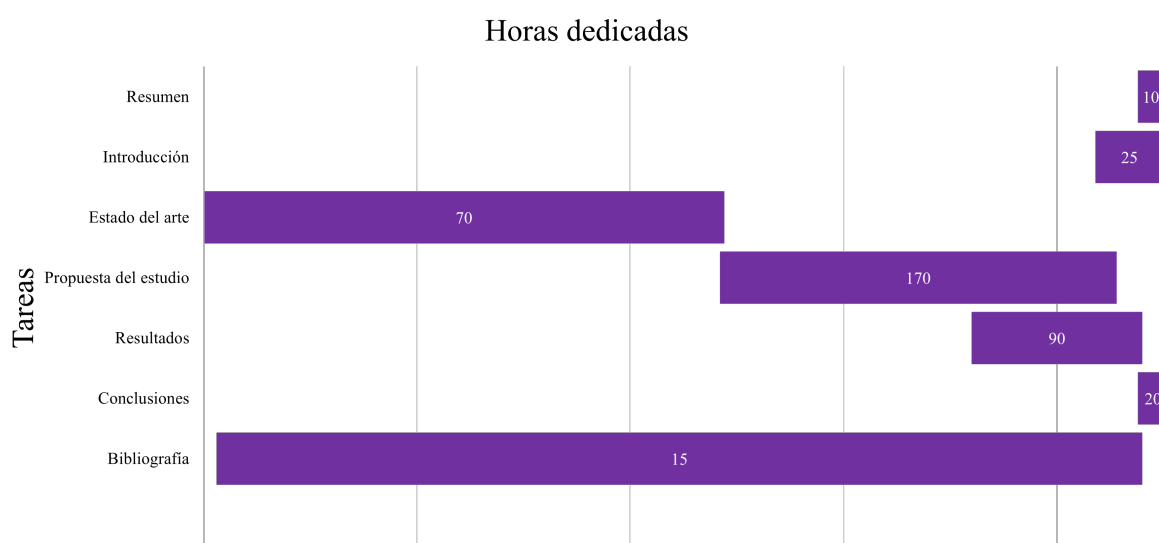


Figura 1.1: Diagrama de Gantt representativo del tiempo dedicado al presente trabajo de fin de grado.

1.4. Estructura de la memoria

En esta sección, se describe la organización de la memoria con el fin de facilitar su comprensión. Cada capítulo se presenta brevemente para ofrecer una visión general del contenido y su propósito dentro del presente TFG.

El *capítulo 1* introduce el trabajo, incluyendo la motivación que lo impulsa, los objetivos generales y específicos planteados, la planificación y el tiempo dedicados a su desarrollo, así como una visión general de la estructura de la memoria.

El *capítulo 2* expone los fundamentos necesarios para contextualizar el trabajo. Se repasa la evolución de las comunicaciones móviles, se analiza la arquitectura y limitaciones de las redes 5G, y se introduce el concepto de *cell-free massive MIMO*. Finalmente, se presentan las superficies inteligentes reconfigurables aplicadas a este nuevo paradigma.

El *capítulo 3* presenta los modelos matemáticos necesarios para el análisis del sistema propuesto, sirviendo como base teórica para el desarrollo de las simulaciones.

El *capítulo 4* presenta e interpreta los resultados obtenidos en los diferentes escenarios simulados, detallando previamente la propuesta del estudio.

El *capítulo 5* recoge las conclusiones obtenidas del análisis de resultados y propone líneas de investigación futura para continuar y ampliar el trabajo realizado.

Para concluir, se incluye un listado de todas las fuentes consultadas durante la elaboración del trabajo, organizado según las normas APA.

2

ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se presentan los fundamentos necesarios para comprender el presente trabajo. La sección 2.1 presenta la historia y los hitos clave en la evolución de las comunicaciones móviles. A continuación, la sección 2.2 describe la arquitectura actual de la quinta generación en redes móviles, destacando sus limitaciones ante las crecientes demandas de conectividad. En la sección 2.3 se aborda la transición hacia la sexta generación, centrada en el concepto cell-free massive MIMO como solución prometedora. Por último, las superficies inteligentes reconfigurables aplicadas al marco cell-free se muestran en la sección 2.4.

2.1. Historia y evolución de las comunicaciones móviles

A lo largo del desarrollo tecnológico, diversas innovaciones han marcado hitos significativos en la transformación social. Entre ellas, las comunicaciones móviles se destacan por su rápida adopción y su profundo impacto a nivel global. En un período de apenas cuatro décadas, esta tecnología ha alcanzado a más de seis mil millones de usuarios, modificando de forma sustancial y acelerada los hábitos de vida, las dinámicas sociales y los modelos de interacción a escala mundial.

Los primeros desarrollos en comunicaciones móviles surgieron durante las primeras décadas del siglo XX, evolucionando gradualmente hasta alcanzar una madurez tecnológica más definida en los años setenta. Este progreso estuvo estrechamente ligado a la ampliación paulatina del espectro radioeléctrico disponible, gestionado por la Comisión Federal de Comunicaciones (*Federal Communications Commission*, FCC) en Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la capacidad de transmisión [2].

La expansión de las comunicaciones móviles se consolidó en los años 80 con la primera generación (1G), basada en tecnología analógica, que permitió las primeras llamadas móviles, aunque con importantes limitaciones. En los 90, la segunda generación (2G) introdujo la era digital, mejorando la calidad y habilitando servicios como los mensajes de texto y la transmisión básica de datos. Tecnologías como *Global System for Mobile Communications* (GSM) y acceso múltiple por división de código (*code division multiple access*, CDMA) dominaron esta etapa, mientras que la necesidad de estandarización impulsó la creación del *Third Generation Partnership Project* (3GPP).

Desde el surgimiento de la tercera generación (3G), las redes móviles han evolucionado de forma acelerada gracias al trabajo de organismos como el 3GPP. La cuarta generación (4G) trajo consigo mayor velocidad, menor latencia y tecnologías clave como transmisiones con múltiples antenas (*multiple-input multiple-output*, MIMO) y multiplicación por división en frecuencia ortogonal (*orthogonal frequency-division multiplexing*, OFDM), consolidando el uso masivo de datos móviles.

La quinta generación (5G), desplegada a partir de 2019, representa una infraestructura flexible que combina altas velocidades, baja latencia y soporte para múltiples aplicaciones, desde realidad aumentada hasta internet de las cosas (*internet of things*, IoT) de bajo consumo. Tecnologías como MIMO masivo (*massive MIMO*, mMIMO), ondas milimétricas (*millimeter waves*, mm-Wave) y *network slicing* han sido fundamentales en esta evolución.

Mirando al futuro, la sexta generación (6G) apunta a redes ultra rápidas, inteligentes y sostenibles, integrando inteligencia artificial (*artificial intelligence*, AI) en su arquitectura y habilitando casos como comunicaciones inmersivas y el metaverso. Las *Releases* 20 y

21 del 3GPP marcan esta transición, siendo la primera el cierre del *5G-Advanced* y la segunda el inicio formal del desarrollo de 6G [3][4].

A continuación, se presenta la Tabla 2.1 que resume las principales características técnicas y aplicaciones de las diferentes generaciones de redes móviles, desde 1G hasta 6G.

Generación	Año aproximado	Tasa de transferencia	Tecnología	Aplicaciones
1G	1980s	2,4 Kbps	Analógica	Voz
2G	1990s	64 Kbps	GSM, CDMA	Voz y SMS
3G	2000s	2 Mbps	UMTS, HSPA	Video y datos
4G	2010s	100 Mbps - 1 Gbps	LTE, MIMO	Streaming, VR
5G	2019+	1 - 10 Gbps	mmWaves, mMIMO	IoT, AR, C-V2X
6G	~ 2030	> 100Gbps	<i>cell-free</i> , RIS	Metaverso

Tabla 2.1: Características de redes móviles 1G a 6G [3][4].

2.2. Arquitectura y limitaciones de las redes 5G

2.2.1. Estructura básica de la red 5G

Las redes 5G representan un avance significativo en las comunicaciones móviles, ofreciendo mayores velocidades, menor latencia y una capacidad de conexión masiva que supera a las generaciones anteriores. Así, para alcanzar estas mejoras y satisfacer la creciente demanda, la capacidad de las redes 5G se sustenta en tres pilares fundamentales:

- **Aumento de densidad de celdas:** El despliegue denso de *small cells* consiste en utilizar múltiples estaciones base de baja potencia distribuidas estratégicamente para aumentar la capacidad y eficiencia espectral de la red. Estas celdas permiten una mayor reutilización del espectro y mejor cobertura, especialmente en entornos urbanos o interiores, facilitan una gestión más flexible y localizada de los recursos de red. Forman parte de las redes heterogéneas, que combinan macroceldas y *small cells* para ofrecer conectividad continua y eficiente. En este enfoque, cada tipo de celda cumple funciones específicas dentro de una arquitectura coordinada.
- **mMIMO y *beamforming*:** Los sistemas basados en mMIMO utilizan un gran número de antenas en las estaciones base para atender a múltiples usuarios simultáneamente en el mismo canal. Es compatible con esquemas de transmisión como duplexación por división de tiempo (time-division duplexing, TDD) y duplexación por división de frecuencia (frequency-division duplexing, FDD), adaptándose a diferentes configuraciones de red. Una tecnología clave asociada es el *beamforming*, que enfoca

la señal en direcciones específicas para mejorar la cobertura y eficiencia. La integración de ambas permite aprovechar mejor el espectro y soportar más dispositivos conectados.

- Banda de frecuencia de mm-Wave: Se utilizan bandas de frecuencia más altas, especialmente dentro del rango 30 GHz - 300 GHz, conocido como el espectro de ondas milimétricas. Estas bandas permiten aprovechar un mayor ancho de banda disponible, lo que habilita nuevas aplicaciones de alto consumo de datos y soporta entornos con alta concentración de usuarios [5].

De acuerdo con lo establecido por el 3GPP, las redes 5G operan utilizando distintos segmentos del espectro radioeléctrico, distribuidos en varios rangos de frecuencia. No obstante, para la tecnología inalámbrica 5G, se definen dos bandas de frecuencia denominadas rango de frecuencia 1 (*frequency range 1*, FR1) y rango de frecuencia 2 (*frequency range 2*, FR2). El rango de frecuencias conocido como FR1, que abarca de 410 MHz a 7,125 GHz, es el principal responsable de gestionar el volumen más significativo del tráfico en redes móviles convencionales. Por otro lado, el espectro correspondiente a FR2, situado entre 24,25 GHz y 52,6 GHz está orientado a ofrecer enlaces de alta velocidad en distancias reducidas [6].

2.2.2. *MIMO masivo*

Este trabajo aborda el estudio de una arquitectura avanzada en comunicaciones inalámbricas conocida como *cell-free* con MIMO masivo (*cell-free massive MIMO*, CF-mMIMO). Dado que esta tecnología representa una evolución respecto a los sistemas tradicionales de múltiples antenas, resulta necesario introducir algunos conceptos clave. Es indispensable comprender los principios básicos de mMIMO, ya que sobre ellos se construye la propuesta *cell-free*.

En el ámbito de las comunicaciones inalámbricas, la tecnología mMIMO se posiciona como una de las técnicas de capa física más relevantes para las redes de próxima generación. Su principio fundamental se basa en la incorporación de grandes conjuntos de antenas en las estaciones base, permitiendo atender de forma simultánea y eficiente a un elevado número de dispositivos independientes [7].

Un sistema celular que busca alcanzar una cobertura óptima con alta eficiencia espectral puede definirse mediante ciertos principios clave. En primer lugar, implementa técnicas de acceso múltiple por división espacial (*space-division multiple access*, SDMA), lo que permite atender a varios usuarios de forma simultánea utilizando los mismos recursos de tiempo y frecuencia.

La Figura 2.1 ilustra cómo la cantidad de elementos en un array de antenas impacta directamente en la capacidad de formación de haces. Específicamente, se observa que un mayor número de antenas permite la generación de haces más estrechos y direccionales. Este control preciso sobre la dirección y la forma del haz se logra mediante la técnica de *beamforming*, que ajusta de forma coherente la fase y la amplitud de la señal en cada elemento individual del array. Mientras que un número reducido de antenas produce haces amplios y menos precisos, un número masivo de antenas posibilita una directividad significativamente mayor [8].

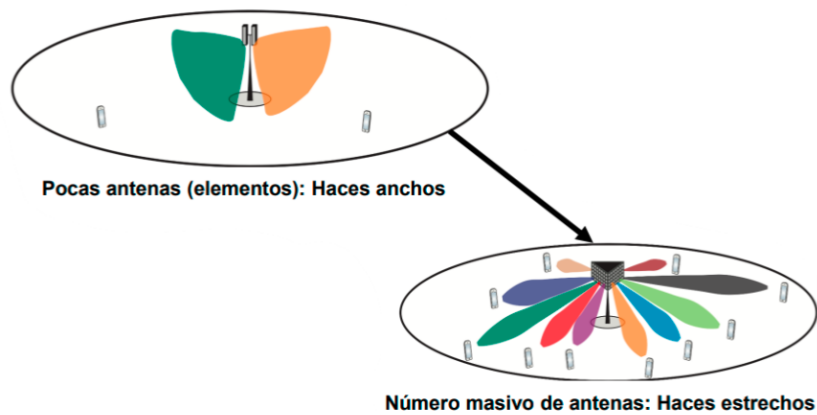


Figura 2.1: Influencia del número de antenas en el ancho de haz. Adaptada de [9].

La capacidad de formar haces estrechos y controlados es fundamental para la implementación efectiva de la multiplexación espacial. Al generar haces con alta precisión, una estación base (*base station*, BS), equipada con un gran número de antenas puede atender simultáneamente a múltiples usuarios (*user equipments*, UEs), transmitiendo datos a cada uno de ellos a través de haces espaciales diferenciados, lo que optimiza la eficiencia espectral y la capacidad del sistema.

Además, para una gestión eficaz de la interferencia, se emplea un número de antenas en la BS superior al de UEs activos por celda, de manera que al ser haces estrechos, se minimiza la interferencia, y si la cantidad de UEs crece, el sistema debe escalar proporcionalmente su infraestructura de antenas.

Por otro lado, el funcionamiento en modo TDD facilita la obtención de información sobre el estado del canal sin incurrir en una sobrecarga significativa. Se basa en la utilización de un mismo canal de frecuencia para transmitir y recibir datos, separando temporalmente las direcciones de enlace. Es decir, las transmisiones del enlace ascendente (*uplink*, UL), del terminal del usuario hacia la estación base, y las del enlace descendente

(*downlink*, DL), desde la estación base hacia el terminal del usuario, se realizan en diferentes intervalos de tiempo. Esta característica permite que las estaciones base utilicen la reciprocidad del canal, es decir, que las condiciones del canal en el sentido ascendente puedan ser aprovechadas también en el sentido descendente. Gracias a esta propiedad, es posible aprovechar la misma información del estado del canal (*channel state information*, CSI) para ambos sentidos de transmisión, lo cual permite simplificar el proceso de estimación de canal, algo especialmente relevante en sistemas que integran un elevado número de antenas y múltiples usuarios [9] [10].

En este contexto, se han identificado dos características clave de los canales con mMIMO:

- *Channel hardening*: Implica que, a medida que se aumenta el número de antenas, el comportamiento del canal tiende a ser más predecible, aproximándose a un valor medio constante en lugar de mostrar variaciones aleatorias debidas al desvanecimiento. Esta propiedad disminuye la necesidad de aplicar técnicas complejas para contrarrestar el desvanecimiento a pequeña escala y contribuye a una estimación más precisa de la ganancia del canal DL.
- *Favorable propagation*: Se refiere al fenómeno por el cual, al incrementarse el número de antenas, los canales correspondientes a distintos usuarios tienden a ser ortogonales entre sí. Esta característica permite que la BS reduzca eficazmente la interferencia entre UEs, lo que en general se traduce en una mejora de la eficiencia espectral y posibilita el uso de técnicas como la combinación lineal en el UL y la precodificación en el DL.

La tecnología mMIMO, tal como se describe en diversas investigaciones, sigue estos principios, consolidándose como una solución eficiente para ofrecer alta eficiencia espectral en las redes inalámbricas de próxima generación. Se hace evidente su papel estratégico en la evolución de las redes móviles de 5G. Al mismo tiempo, su versatilidad y capacidad de adaptación la posicionan como una tecnología con gran proyección hacia arquitecturas futuras, más allá del 5G. Desde hace algún tiempo, ya se han iniciado conversaciones sobre el desarrollo de 6G, y se reconoce a mMIMO como una de las soluciones más prometedoras para afrontar los nuevos desafíos en capacidad, cobertura y eficiencia energética. En este sentido, surgen variantes de mMIMO que replantean el diseño tradicional de las redes celulares. Una de ellas, y que constituye el eje principal de este documento, es la tecnología CF-mMIMO, la cual abre nuevas posibilidades para mejorar el rendimiento en distintos escenarios mediante una aproximación descentralizada e innovadora [9] [11].

2.2.3. Limitaciones técnicas y desafíos actuales

A pesar de las importantes mejoras que ofrece la tecnología 5G, su despliegue y funcionamiento presentan una serie de limitaciones técnicas y desafíos que condicionan su rendimiento y escalabilidad en entornos reales.

El diseño de antenas mMIMO plantea múltiples desafíos técnicos, influenciados por el tipo de arquitectura empleada y las condiciones del entorno. Las tolerancias en el proceso de fabricación pueden introducir desviaciones respecto a los modelos teóricos, afectando la precisión de las simulaciones electromagnéticas y las mediciones experimentales. En entornos con redes heterogéneas, las interferencias tanto entre celdas como dentro de una misma celda pueden degradar la relación señal a interferencia más ruido (*signal to interference plus noise ratio*, SINR). Además, al aumentar la cantidad de antenas, se observan fenómenos como el *channel hardening* definido previamente [12].

El crecimiento exponencial del tráfico móvil plantea serios desafíos para las redes actuales. Entre los principales obstáculos destacan las limitaciones en las velocidades de transmisión, las restricciones técnicas del hardware actual y la ineficiencia de las técnicas de modulación digital en frecuencias altas. Además, el rango de frecuencias utilizado por 5G no permite escalar fácilmente a velocidades del orden de terabits por segundo.

Otro de los retos más importantes en las comunicaciones actuales es reducir la latencia de enlace, especialmente en aplicaciones críticas como vehículos autónomos (*cellular vehicle-to-everything*, C-V2X), fábricas inteligentes (Industria 4.0), realidad virtual (*virtual reality*, VR) o prótesis conectadas. Estas tecnologías necesitan tiempos de respuesta extremadamente bajos, en algunos casos por debajo de 1 milisegundo, algo que las redes 5G aún no logran cubrir completamente. También, ciertos factores técnicos, como la gestión dinámica de recursos o la estructura de las señales en OFDM, complican aún más este objetivo [13].

La fiabilidad en las conexiones inalámbricas es esencial para aplicaciones críticas donde un fallo podría tener consecuencias graves, como en redes ferroviarias, fábricas automatizadas o vehículos conectados. Aunque el estándar 5G ofrece niveles muy altos de disponibilidad, esto sigue siendo insuficiente para ciertos entornos que requieren fiabilidad extrema. En sectores como la cirugía remota o la automatización avanzada, se necesitan tasas de error extremadamente bajas, que superan con creces las capacidades actuales de la red. Por tanto, garantizar enlaces más fiables será una prioridad para las redes más allá del 5G, si se quiere avanzar hacia *smart cities* y operaciones sin intervención humana [14].

En el presente trabajo, se analizan diferentes escenarios de propagación en varias bandas de frecuencia que resultan especialmente relevantes desde el punto de vista técnico. Se incluyen tanto frecuencias de 3,5 GHz (FR1) como 28 GHz (FR2), además de frecuencias

intermedias como 8 GHz y 15 GHz.

Recientemente, en la conferencia mundial de radiocomunicaciones de diciembre de 2023 (*World Radiocommunication Conference of December 2023*, CMR-23) ocurrida en Dubái, se identificaron bandas candidatas para futuras redes 6G, incluyendo varias dentro del rango 7,125 GHz a 24,25 GHz. Esta selección subraya la importancia creciente de estas frecuencias intermedias, que se agrupan bajo la etiqueta operativa de rango de frecuencia 3 (*frequency range 3*, FR3).

Esta nueva franja se perfila como una respuesta a las limitaciones observadas en 5G, aparece como una alternativa estratégica para complementar y ampliar las capacidades del ecosistema móvil.

Es fundamental aprovechar todo el espectro disponible en el estándar para las telecomunicaciones móviles internacionales (*International Mobile Telecommunications*, IMT), abarcando las bandas de frecuencia baja, media y alta. Solo con un uso eficiente y coordinado de estas diferentes franjas se podrá responder a la creciente demanda de capacidad y rendimiento que exigen las nuevas generaciones de redes [15][16].

Nota: A partir de este punto, en este documento se trabajará con escalares, vectores y matrices, para los cuales se empleará una notación específica. Los escalares se representarán mediante letras minúsculas, como a . Los vectores se indicarán con letras minúsculas en negrita, como $\mathbf{a}$, donde $\|\mathbf{a}\|$ denota la norma- ℓ_2 del vector $\mathbf{a}$. Las matrices se denotarán mediante letras mayúsculas en negrita, como $\mathbf{A}$, donde $\text{tr}(\mathbf{A})$ denota la traza de la matriz $\mathbf{A}$. Además, los conjuntos estarán representados con letras caligráficas, como $\mathcal{A}$, donde $|\mathcal{A}|$ denota la cardinalidad del conjunto $\mathcal{A}$. Los superíndices $(\cdot)^T$, $(\cdot)^*$ y $(\cdot)^H$ representarán los operadores matriciales de la transpuesta, conjugada y transpuesta conjugada (hermítica), respectivamente. El conjunto de números complejos se representará como $\mathbb{C}$ y el operador esperanza se representará como $\mathbb{E}\{\cdot\}$. Una distribución Gaussiana compleja y simétrica circular con media $\boldsymbol{\mu}$ y matriz de covarianza $\boldsymbol{\Sigma}$ se representará como $\mathcal{CN}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. La matriz identidad de orden $N \times N$ se representará como $\mathbf{I}_N$.

2.3. Evolución hacia 6G: *cell-free* con MIMO masivo

Tras identificar las limitaciones de la arquitectura celular en 5G, surge la necesidad de nuevas soluciones para afrontar los exigentes requerimientos de 6G. En este contexto, la tecnología CF-mMIMO se presenta como un enfoque disruptivo, que promete mejoras significativas frente a la movilidad y condiciones del canal. A continuación, se analizan los fundamentos operativos, las mejoras potenciales en capacidad y cobertura.

2.3.1. Principios operativos de *cell-free*

El concepto de redes sin celdas (*cell-free*, CF) está orientado a eliminar la dependencia de estructuras celulares fijas. A diferencia de enfoques anteriores que integraban cooperación entre celdas dentro de arquitecturas existentes, esta nueva visión propone, desde su origen, una red compuesta por múltiples puntos de acceso (*access points*, APs) distribuidos, denotados como L , que operan coordinadamente para atender a los UEs denotados como K de manera conjunta. Dentro de este enfoque, los APs se entienden como nodos con capacidad de transmisión y recepción inalámbrica, funcionalmente similares a estaciones base, pero sin asignación exclusiva de área o celda. El término masivo hace referencia a un régimen en el que el número de APs desplegados supera con creces al de los dispositivos de usuario, siguiendo una lógica análoga al mMIMO convencional, donde la infraestructura cuenta con un elevado número de antenas respecto a los terminales atendidos [17].

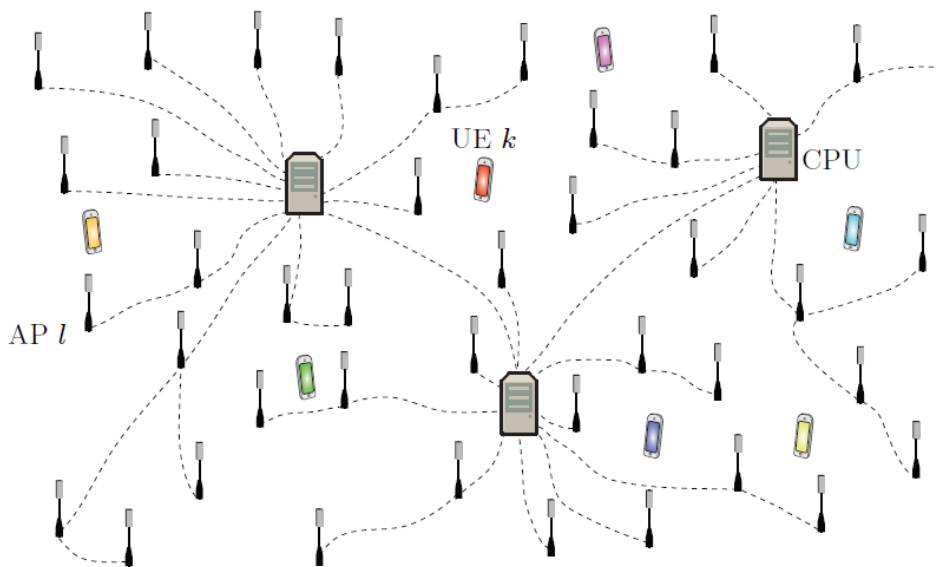


Figura 2.2: Esquema de red CF-mMIMO con múltiples APs y usuarios distribuidos. Adaptada de [17].

Estudiamos una red compuesta por L APs, cada uno equipado con N antenas y distribuidos geográficamente en la zona de cobertura, como se representa en la Figura 2.2. En conjunto, la red dispone de $M = N \cdot L$ antenas. Los APs trabajan de manera colaborativa para atender a K UEs, cada uno con una única antena. La comunicación entre los UEs y la red se realiza mediante subconjuntos específicos de APs, seleccionados según parámetros como calidad de canal o ubicación. Para permitir la coordinación entre los distintos

APs, estos se conectan a unidades centrales de procesamiento (*central processing units*, CPUs) mediante enlaces *fronthaul*, que son conexiones de alta capacidad encargadas de transportar señales y datos entre los nodos distribuidos y la unidad central. Además, las CPUs están interconectadas con la red troncal o núcleo del sistema mediante enlaces *backhaul*, que gestionan el tráfico agregado hacia y desde el resto de la infraestructura de red [17] [18].

Otro de los pilares fundamentales que ya hemos mencionado anteriormente y el cual proviene de la arquitectura mMIMO, es la técnica TDD para los canales UL y DL. Esta técnica permite reutilizar la misma CSI en ambas direcciones dentro de un mismo bloque de coherencia, lo que reduce la necesidad de estimaciones adicionales y mejora la eficiencia del sistema.

Un bloque de coherencia es un segmento en el dominio tiempo-frecuencia, cuya duración equivale al tiempo durante el cual el canal permanece constante, y cuyo ancho de banda corresponde al de coherencia en frecuencia. Dentro de este bloque, se asume que el canal entre transmisor y receptor puede modelarse como un escalar. Para modelar de forma más manejable los sistemas, se recurre a una caracterización del canal mediante dos parámetros fundamentales: el tiempo de coherencia del canal, representado por T_c , y el ancho de banda de coherencia del canal, denotado por B_c . Siguiendo los fundamentos del teorema de Nyquist-Shannon, se puede establecer que dentro de cada intervalo en el que el canal se mantiene constante, es decir, dentro de un bloque de coherencia, la señal transmitida se describe mediante un total de $\tau_c = T_c \cdot B_c$ muestras complejas. Estas muestras a su vez representan los símbolos transmitidos durante dicho intervalo. Bajo este enfoque, en cada bloque de coherencia del canal se asignan τ_p símbolos a los pilotos del UL, τ_u símbolos a la transmisión de datos del UL y τ_d símbolos a la transmisión de datos del DL. Así, el número total de símbolos complejos en el bloque se distribuye como

$$\tau_c = \tau_p + \tau_u + \tau_d, \quad (2.1)$$

cumpliendo con la estructura impuesta por la división temporal.

En este contexto, el presente trabajo se enfoca en un modelo de agrupamiento cooperativo *user-centric*, diseñado para identificar dinámicamente los grupos de APs que ofrecen servicio a cada UE, así que, tras definir la organización temporal del bloque de coherencia, es esencial abordar el concepto agrupación de cooperación dinámica (*dynamic cooperation clustering*, DCC), una estrategia que permite a los usuarios elegir qué antenas deben cooperar para atenderlos. Implica que el usuario k recibe servicio únicamente de los APs cuyo índice pertenece al conjunto $\mathcal{M}_k \subset \{1, \dots, L\}$. El término “dinámico” indica que los subconjuntos $\mathcal{M}_k$ pueden modificarse continuamente en función de factores cambiantes, tales como la posición del usuario, las demandas del servicio o las condiciones de interferencia presentes en el entorno. Con el fin de simplificar la notación, se introduce además

un conjunto de matrices diagonales $\mathbf{D}_{kl} \in \mathbb{C}^{N \times N}$, para $k = 1, \dots, K$ y $l = 1, \dots, L$, para identificar los APs que se enlazan con cada UE. En particular, la matriz $\mathbf{D}_{kl}$ toma la forma de la matriz identidad $\mathbf{I}_N$ cuando el AP l está habilitado para enviar y recibir señales del UE k ; en caso contrario, toma el valor de la matriz nula $\mathbf{0}_{N \times N}$. Entonces, según lo mencionado, tenemos que:

$$\mathbf{D}_{kl} = \begin{cases} \mathbf{I}_N, & \text{si } l \in \mathcal{M}_k \\ \mathbf{0}_{N \times N}, & \text{si } l \notin \mathcal{M}_k \end{cases} \quad (2.2)$$

Esta definición permite representar con claridad la participación de cada AP en la comunicación con un UE determinado [19].

2.3.2. Escalabilidad de red y modelado de canales

En redes con cobertura geográfica amplia, resulta esencial que el diseño del sistema facilite una escalabilidad sencilla y eficiente. Esto implica que se puedan incorporar nuevos APs y UEs sin requerir una reconfiguración significativa de los recursos existentes. Las arquitecturas celulares convencionales resuelven este desafío gestionando su propio conjunto de UEs. Si bien este enfoque permite cierto grado de escalabilidad mediante multiplexación espacial y, en caso necesario, mediante planificación en tiempo o frecuencia, impone una estructura rígida que limita la flexibilidad del sistema.

En contraste, el enfoque canónico de redes CF representa un avance significativo en términos de escalabilidad. Al eliminar la noción de celdas y permitir que múltiples APs colaboren para servir a los UEs de forma conjunta y coordinada, se consigue una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Esta arquitectura facilita la incorporación progresiva de APs y UEs sin afectar negativamente al rendimiento global del sistema, superando así las restricciones estructurales impuestas por el paradigma celular tradicional [20].

Para que una red CF-mMIMO se considere escalable, cada AP debe poder realizar sus funciones clave con una carga de trabajo limitada, incluso cuando el número original de usuarios $K \rightarrow \infty$. Sin embargo, el diseño original de esta arquitectura presenta limitaciones importantes. En primer lugar, cada AP debe estimar los canales de todos los usuarios, lo que implica una carga computacional creciente. Además, al generar las señales transmitidas, la complejidad se vuelve inabarcable debido al número de combinaciones necesarias. En el plano de datos, cada AP debe enviar y recibir una gran cantidad de información hacia y desde la CPU, lo cual satura los enlaces de *fronthaul*. Por último, la gestión de potencia a nivel de red requiere resolver problemas de optimización cuya complejidad también crece rápidamente con el número de UEs, comprometiendo la viabilidad del sistema.

El marco DCC se presentó como una solución suficiente para mejorar la escalabilidad en estas redes. Partiendo del modelo CF-mMIMO y utilizando el esquema DCC junto con la matriz $\mathbf{D}_{kl}$ se define el conjunto $\mathcal{D}_l$ de UEs atendidos por el AP l , lo que permite establecer la condición siguiente para garantizar la escalabilidad del sistema:

$$\mathcal{D}_l = \{i : \text{tr}(\mathbf{D}_{il}) \geq 1, \quad i \in \{1, \dots, K\}\}. \quad (2.3)$$

Entonces, de acuerdo con la definición anterior y a partir de la ecuación 2.3, se establece que si la cardinalidad de este conjunto, $|\mathcal{D}_l|$, se mantiene constante cuando $K \rightarrow \infty$ para $l = 1, \dots, L$, la red CF-mMIMO será escalable. Bajo esta premisa, el AP l solo necesita calcular las estimaciones de canal y vectores de precodificación o combinación correspondientes a los UEs en $\mathcal{D}_l$, lo que implica una complejidad fija independiente del crecimiento del número total de UEs. Además, el volumen de datos que el AP debe transmitir y recibir a través de la red *fronthaul* también se limita a este conjunto constante, garantizando así que las tres primeras condiciones de escalabilidad definidas previamente se cumplan [21].

Para evaluar tecnologías MIMO, es fundamental usar un modelo de canal que capture sus características esenciales. Aunque el canal es determinístico, la propagación por múltiples trayectos genera variaciones aparentes aleatorias. Por ello, se utilizan modelos deterministas, como el de propagación por línea de visión (*line-of-sight*, LoS) en espacio libre, y modelos estocásticos que no dependen estrictamente del entorno.

Un modelo estocástico muy usado para comunicaciones sin línea de visión (*non-line-of-sight*, NLoS) es el de desvanecimiento Rayleigh incorrelado, donde el canal entre el AP l y el UE k se modela como una variable aleatoria compleja Gaussiana con media nula y covarianza $\beta_{kl}\mathbf{I}_N$, es decir, $\mathbf{h}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \beta_{kl}\mathbf{I}_N)$. Este modelo se fundamenta en el teorema del límite central, que explica cómo la suma de múltiples trayectorias con distribución Rayleigh conduce a una distribución normal compleja $\mathbf{h}_{kl}$. Así, cada instancia del canal refleja el desvanecimiento de pequeña escala, mientras que la varianza conjunta β_{kl} representa las pérdidas de gran escala, incluyendo el *pathloss* y el *shadowing*, que resultan de las características del entorno que afectan la transmisión de la señal.

Por otro lado, el modelo de desvanecimiento Rayleigh correlado considera la dependencia espacial entre antenas, ofreciendo una representación más realista del canal inalámbrico en escenarios prácticos. Por lo que en este modelo, la señal del canal que conecta el AP l con el UE k se modela como:

$$\mathbf{h}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \mathbf{R}_{kl}), \quad (2.4)$$

donde la matriz $\mathbf{R}_{kl} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ describe cómo se correlacionan espacialmente las señales entre el AP l y el UE k . Los valores de $\mathbf{R}_{kl}$ pueden diferir, pero el coeficiente de desvanecimiento a gran escala se toma como su promedio; similar al caso de Rayleigh incorrelado,

se define:

$$\beta_{kl} = \frac{1}{N} \text{tr}(\mathbf{R}_{kl}). \quad (2.5)$$

Este valor, β_{kl} , representa la ganancia media del canal entre una antena perteneciente al AP l y el UE k [17].

A diferencia del modelo Rayleigh que asume ausencia de LoS, el modelo de desvanecimiento Rician incorpora una componente determinista dominante LoS junto con las trayectorias dispersas, ofreciendo una descripción más precisa para entornos con un camino directo entre el AP y el UE. Por lo que el canal en este modelo de propagación se representa mediante:

$$\mathbf{h}_{kl} = \bar{\mathbf{h}}_{kl} e^{j\varphi_{kl}} + \mathbf{g}_{kl}, \quad (2.6)$$

donde $\mathbf{g}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \beta_{kl})$, el valor medio $\bar{\mathbf{h}}_{kl} \geq 0$ representa la componente LoS, y $\varphi_{kl} \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$ es el desfase. La variabilidad de pequeña escala en la propagación NLoS presenta una varianza β_{kl} que sigue representando el desvanecimiento a gran escala incluyendo el *pathloss* y el *shadowing*. Cabe destacar que el modelo 2.6 corresponde a un desvanecimiento Rician, dado que el módulo $|\mathbf{h}_{kl}|$ sigue una distribución Rice; sin embargo, $\mathbf{h}_{kl}$ no se ajusta a una distribución Gaussiana [22].

2.3.3. Límites de capacidad y eficiencia espectral

A lo largo de este trabajo se empleará la eficiencia espectral (*spectral efficiency*, SE) como principal métrica de rendimiento. Esta se define como la cantidad promedio de bits de información que es posible transmitir de forma fiable por cada muestra de valor complejo, teniendo en cuenta las particularidades del canal. Dicha métrica resulta especialmente adecuada en escenarios de alta demanda de transmisión, como los sistemas de banda ancha, donde la optimización del uso del espectro es crucial. El límite superior de la eficiencia espectral está dado por la capacidad de canal. Analizaremos expresiones exactas y cotas inferiores de capacidad para casos deterministas y aleatorios [23].

En comunicaciones inalámbricas, se estudian especialmente el canal de ruido blanco aditivo Gaussiano (*additive white Gaussian noise*, AWGN) discreto sin memoria, donde la señal recibida combina la original con ruido Gaussiano.

Para el caso de un canal determinístico, la única alteración que afecta a la comunicación proviene de un ruido con distribución Gaussiana, de tal manera que:

$$y = hx + n, \quad (2.7)$$

considerando un canal AWGN discreto sin memoria con entrada $x \in \mathbb{C}$ y salida $y \in \mathbb{C}$ tal como se describe en la ecuación 2.7. Aquí, $n \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma^2)$ representa el ruido AWGN independiente. Además, la señal de entrada está limitada por una restricción de potencia,

cumpléndose que $\mathbb{E}\{|x|^2\} \leq p$, mientras que la respuesta del canal $h \in \mathbb{C}$ es determinista y conocida en la salida, de modo que se define la capacidad de canal como:

$$C = \log_2 \left(1 + \frac{p|h|^2}{\sigma^2} \right). \quad (2.8)$$

En términos prácticos, la capacidad indica que es posible transmitir con una tasa igual o inferior a ella manteniendo una probabilidad de error despreciable mediante un esquema adecuado de codificación y decodificación [17][24].

Este tipo de canal, conocido como transmisión con una única antena (*single-input single-output*, SISO), se caracteriza por disponer de una única señal tanto de entrada como de salida, siendo la relación señal a ruido (*signal-to-noise ratio*, SNR) un parámetro fundamental para evaluar su rendimiento, cuya expresión es:

$$\text{SNR} = \frac{\overbrace{p|h|^2}^{\text{Potencia recibida}}}{\underbrace{\sigma^2}_{\text{Potencia de ruido}}}. \quad (2.9)$$

En este trabajo se estudiarán canales afectados por desvanecimiento aleatorio e interferencias. Bajo este modelo, se utilizará la capacidad ergódica, que se define cuando el canal varía aleatoriamente entre bloques, permitiendo que las propiedades estadísticas puedan inferirse a partir de múltiples realizaciones. Aunque en presencia de interferencia la capacidad exacta no suele conocerse, puede estimarse un límite inferior útil asumiendo dicha interferencia como ruido.

Entonces, para el caso de un canal con interferencia aleatoria, la señal recibida también se ve afectada por la presencia de interferencias concurrentes, de manera que:

$$y = hx + v + n, \quad (2.10)$$

considerando que $v \in \mathbb{C}$ representa la interferencia aleatoria con una distribución arbitraria. Su comportamiento se modela considerando una variable auxiliar U , cuya realización u influye directamente en la varianza v . Dado h y u , y que la interferencia cumple $\mathbb{E}\{v|h, u\} = 0$ y $\mathbb{E}\{x^*v|h, u\} = 0$. La varianza condicional de la interferencia se denota como $p_v(h, u) = \mathbb{E}\{|v|^2|h, u\}$, por lo tanto, se puede establecer una cota inferior para la capacidad ergódica C del canal como:

$$C \geq \mathbb{E} \left\{ \log_2 \left(1 + \frac{p|h|^2}{p_v(h, u) + \sigma^2} \right) \right\}. \quad (2.11)$$

Entonces si analizamos la ecuación 2.11 podemos darnos cuenta de que el límite inferior de la capacidad coincide con la capacidad ergódica de un canal con desvanecimiento sometido a ruido AWGN, en el que la relación señal a ruido más interferencia (SINR)

viene dada por $\frac{p|h|^2}{p_v(h,u)+\sigma^2}$. Esto sugiere que la SE indicada en la ecuación 2.11 puede alcanzarse de forma práctica mediante el uso de esquemas de codificación desarrollados para canales AWGN con desvanecimiento [17][25].

2.3.4. Estimación de canal MMSE

Como hemos mencionado anteriormente, una estimación precisa de canal es clave para mejorar el rendimiento del receptor. Entre los métodos más empleados destaca el estimador de error cuadrático medio mínimo (*minimum mean-square error*, MMSE).

Para realizar la estimación de canal se envían pilotos en el UL, donde cada UE transmite una secuencia de entrenamiento de τ_p símbolos. Dado que el número de secuencias ortogonales está limitado, varios UEs pueden compartir el mismo piloto, provocando interferencia, conocida como contaminación de pilotos.

Durante la fase piloto, la señal recibida en el AP l se modela como $\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}} \in \mathbb{C}^{N \times \tau_p}$ de tal manera que:

$$\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}} = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{h}_{il} \phi_{t_i}^T + \mathbf{N}_l, \quad (2.12)$$

donde $\mathbf{h}_{il}$ representa el canal entre el UE i y el AP l , ϕ_{t_i} es la secuencia piloto asignada al usuario i , η_i es su potencia de transmisión y $\mathbf{N}_l$ es el ruido AWGN.

La señal de UL recibida $\mathbf{Y}_l^{\text{pilot}}$ es la observación que el AP l utiliza para estimar los canales $\{\mathbf{h}_{kl} : l \in \mathcal{M}_k\}$ de los UEs a los que da servicio. Esta estimación puede realizarse localmente en el AP o delegarse a la CPU.

Por tanto, para estimar $\mathbf{h}_{kl}$ proyectando la señal piloto recibida de la ecuación 2.12 sobre el piloto correspondiente, se obtiene la estadística suficiente para estimar el canal de interés:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{t_k l}^{\text{pilot}} &= \sum_{i=1}^K \frac{\sqrt{\eta_i}}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{h}_{il} \phi_{t_i}^T \phi_{t_k}^* + \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{N}_l \phi_{t_k}^* \\ &= \underbrace{\sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{h}_{kl}}_{\text{Parte deseada}} + \underbrace{\sum_{i \in P_k \setminus \{k\}} \sqrt{\eta_i \tau_p} \mathbf{h}_{il}}_{\text{Interferencia}} + \underbrace{\mathbf{n}_{t_k l}}_{\text{Ruido}}, \end{aligned} \quad (2.13)$$

donde el primer término incluye el canal deseado $\mathbf{h}_{kl}$, multiplicado por $\sqrt{\eta_k \tau_p}$, que corresponde a la raíz cuadrada de la potencia total asociada a la secuencia piloto, es decir, $\|\sqrt{\eta_k} \phi_{t_k}\|^2 = \eta_k \tau_p$. El segundo término representa la interferencia provocada por los UEs que utilizan la misma secuencia piloto. Y el tercer término corresponde al ruido, definido como $\mathbf{n}_{t_k l} = \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{N}_l \phi_{t_k}^* \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0_N, \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N)$ ¹.

¹Este vector de ruido está compuesto por elementos independientes con varianza σ_{ul}^2 , ya que las entradas de $\mathbf{N}_l$ son muestras i.i.d. con distribución $\mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma_{ul}^2)$, y el vector $\phi_{t_k}^* / \sqrt{\tau_p}$ tiene norma unitaria.

Entonces, la estimación MMSE del canal $\mathbf{h}_{kl}$ basada en 2.13 es:

$$\hat{\mathbf{h}}_{kl} = \sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{R}_{kl} \Psi_{t_{kl}}^{-1} \mathbf{y}_{t_{kl}}^{\text{pilot}} \quad (2.14)$$

donde $\mathbf{R}_{kl} = \mathbb{E}\{\mathbf{h}_{kl} \mathbf{h}_{kl}^H\}$ es la matriz de correlación espacial y $\Psi_{t_{kl}} = \sum_{i \in P_k} \eta_i \tau_p \mathbf{R}_{il} + \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N$ es la matriz de covarianza de la observación.

Hasta ahora se ha considerado la estimación del canal entre un AP l y un UE k . Pero para aplicar un procesamiento coherente entre varios AP, es necesario estimar el canal colectivo como: $\hat{\mathbf{h}}_k = [\hat{\mathbf{h}}_{kl}^T \dots \hat{\mathbf{h}}_{kL}^T]^T$, donde $\mathbf{h}_k \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0_M, \mathbf{R}_k)$ y $\mathbf{R}_k = \text{diag}(\mathbf{R}_{k1}, \dots, \mathbf{R}_{kL}) \in \mathbb{C}^{M \times M}$ es la matriz de correlación espacial compuesta. Sin embargo, en redes distribuidas sin celdas, solo los AP pertenecientes al conjunto $\mathcal{M}_k \subset \{1, \dots, L\}$ estiman los canales o transmiten pilotos a la CPU, por lo que solo se dispone de una estimación parcial del canal total, expresada como:

$$\mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{D}_{k1} \hat{\mathbf{h}}_{k1} \\ \vdots \\ \mathbf{D}_{kL} \hat{\mathbf{h}}_{kL} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_M, \eta_k \tau_p \mathbf{D}_k \mathbf{R}_k \Psi_{t_k}^{-1} \mathbf{R}_k \mathbf{D}_k), \quad (2.15)$$

definiendo la matriz $\mathbf{D}_k = \text{diag}(\mathbf{D}_{k1}, \dots, \mathbf{D}_{kL})$, siendo diagonal por bloques, donde cada bloque $\mathbf{D}_{kl}$ definido en 2.2, es la matriz identidad $\mathbf{I}_N$ para los AP que atienden al UE k y cero en caso contrario [17].

2.3.5. Combinadores: MR y P-MMSE

En escenarios de enlace ascendente, que constituye el foco de este estudio, la SE se puede optimizar mediante técnicas de combinación como MMSE. No obstante, dicha solución presenta limitaciones en términos de escalabilidad. Frente a esta situación, surgen métodos alternativos como *maximum ratio* (MR) y *partial MMSE* (P-MMSE), los cuales ofrecen opciones más viables al mantener la escalabilidad, a la vez que proporcionan distintos compromisos entre complejidad computacional y rendimiento.

En el caso del esquema MR, la operación de combinación se realiza de manera descentralizada. Cada punto de acceso aplica localmente la combinación MR y transmite sus estimaciones de datos, a través del *fronthaul* hacia la CPU. Esta última se encarga de la decodificación final sin necesidad de contar con información sobre el estado del canal, lo que reduce significativamente la carga asociada al intercambio de CSI y simplifica el procesamiento centralizado [17].

Para garantizar la escalabilidad del sistema, la selección de UEs puede realizarse basándose en las estimaciones de canal $\{\hat{\mathbf{h}}_{il} : i \in \mathcal{D}_l\}$, que corresponden a los enlaces entre el AP l y los UEs que este atiende. Así podemos definir la combinación MR como:

$$\mathbf{v}_{kl}^{\text{MR}} = \mathbf{D}_{kl} \hat{\mathbf{h}}_{kl}, \quad (2.16)$$

esta expresión facilita una implementación distribuida con bajo coste computacional [26] [27].

Para el esquema conocido como P-MMSE, se parte de la premisa de que, en una gran red sin celdas con UEs distribuidos, la interferencia que afecta a un UE k proviene principalmente de un reducido grupo de UEs próximos. Basándose en esta idea, P-MMSE concentra la supresión de interferencias en este subconjunto específico, logrando así los objetivos ya mencionados. Estos UEs están identificados por índices que pertenecen al conjunto $\mathcal{S}_k = \{i : \mathbf{D}_k \mathbf{D}_i \neq 0_{LN \times LN}\}$. Al utilizar $\mathcal{S}_k$, se puede definir el esquema P-MMSE de la siguiente manera:

$$\mathbf{v}_k^{\text{P-MMSE}} = p_k \left(\sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \hat{\mathbf{h}}_i^H \mathbf{D}_k + \mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} + \sigma_{\text{ul}}^2 \mathbf{I}_{LN} \right)^{-1} \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k, \quad (2.17)$$

con

$$\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} = \sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k. \quad (2.18)$$

Este método no busca alcanzar el rendimiento óptimo en términos de SE, sino que se plantea como una alternativa escalable a la combinación MMSE completa. Es importante señalar que la combinación P-MMSE produce los mismos resultados que la combinación MMSE únicamente en el caso en el que el UE k sea atendido por la totalidad de los APs de la red ² [21].

2.4. Superficies inteligentes reconfigurables para CF

2.4.1. Integración de RIS en sistemas de comunicaciones

Para alcanzar los exigentes objetivos planteados por el estándar 6G, como la conectividad ubicua, ultra baja latencia y eficiencia energética, será necesario replantear los esquemas tradicionales de transmisión y propagación. Esto implica explorar nuevas soluciones capaces de adaptar dinámicamente el entorno radioeléctrico y maximizar el rendimiento del sistema en condiciones altamente variables.

En este contexto, las superficies inteligentes reconfigurables (*reconfigurable intelligent surfaces*, RIS), también conocidas como superficies reflectantes inteligentes (*intelligent reflecting surfaces*, IRS) o grandes superficies inteligentes (*large intelligent surfaces*, LIS), han emergido como una solución prometedora. Estas estructuras están compuestas por múltiples elementos que pueden ajustar de forma controlada el comportamiento de ondas electromagnéticas que las atraviesan o inciden sobre ellas. Debido a su potencial para transformar activamente el entorno de propagación, las RIS han captado un interés creciente en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas [28].

² $\mathbf{D}_k = \mathbf{I}_{LN}$ y $\mathcal{S}_k = \{1, \dots, K\}$

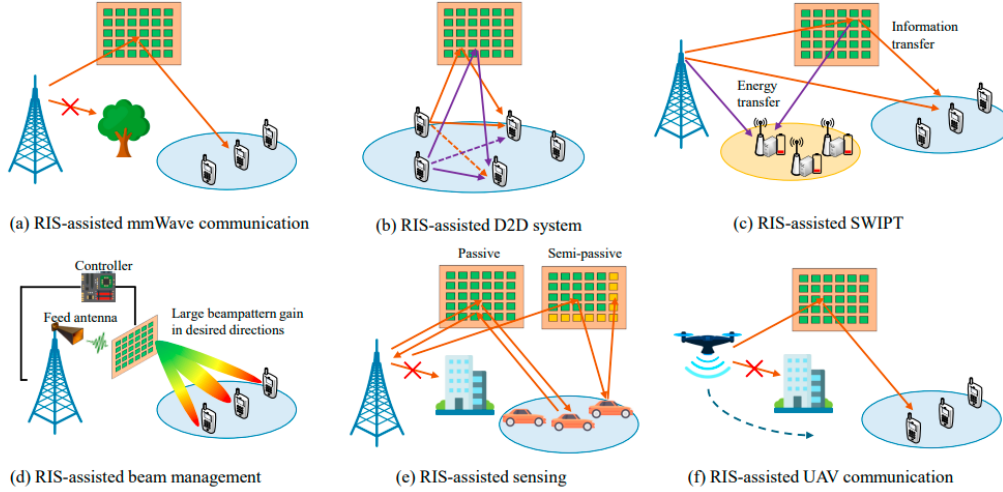


Figura 2.3: Ilustración de los casos de uso clave prometedores de las RIS. Adaptada de [29].

En la Figura 2.3 podemos observar varios casos en los que las RIS mejoran las comunicaciones inalámbricas, optimizando cobertura, eficiencia espectral y consumo energético. Estas aplicaciones incluyen mmWave, *beamforming*, transferencia simultánea de energía e información (SWIPT), enlaces dispositivo a dispositivo (*device-to-device*, D2D), sensado y asistencia en redes con vehículos aéreos no tripulados (*unmanned aerial vehicle*, UAV).

En este trabajo se analiza el uso de las RIS en entornos exteriores, donde uno de los principales desafíos es garantizar una cobertura continua, incluso en presencia de obstáculos como edificios. Para superar estas limitaciones, las RIS pueden instalarse en fachadas o tejados, actuando como elementos pasivos capaces de redirigir la señal hacia zonas con baja recepción. Este enfoque resulta especialmente útil en entornos urbanos densos, donde la propagación directa entre el transmisor y el receptor se ve frecuentemente interrumpida [29].

2.4.2. Redes *cell-free* asistidas por RIS

Para optimizar el rendimiento de las redes CF, diversos estudios han demostrado que las RIS pueden emplearse con múltiples propósitos dentro de los sistemas de comunicación. Entre sus beneficios se incluyen el aumento de la capacidad del canal, la reducción de la potencia necesaria para la transmisión, la mejora de la fiabilidad de los enlaces inalámbricos y la ampliación del área de cobertura de la red. En la Figura 2.4 se ilustra un ejemplo de red CF con RIS que permite visualizar mejor esta integración. Más adelante, se demostrará el impacto positivo de las RIS en estas prestaciones [30].

como la fase de θ_{rq} , asociadas a cada elemento de la RIS, pueden ser ajustadas de manera continua e independiente, i.e.,

$$\mathcal{F} \triangleq \left\{ \theta_{rq} \mid |\theta_{rq}| \leq 1 \right\}, \quad \forall r \in \mathcal{R}, \quad \forall q \in \mathcal{Q}. \quad (2.21)$$

Este proceso permite ajustar progresivamente la configuración de fase de la superficie con el objetivo de maximizar la capacidad de canal para un único usuario. Dicho escenario es precisamente el que se abordará y se analizará en detalle en las simulaciones del capítulo 4 [31].

3

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE RIS A USUARIOS

En este capítulo se presentan los modelos matemáticos necesarios para el análisis del sistema propuesto. La sección 3.1 desarrolla el modelado del escenario y del canal, incluyendo las principales definiciones del entorno cell-free, así como la caracterización de los canales con y sin línea de visión. A continuación, la sección 3.2 introduce el modelo del canal asistido por superficies inteligentes reconfigurables, incorporando su efecto sobre el canal equivalente.

3.1. Modelado de escenario y canal

Este TFG estudia un sistema CF asistido por RIS, con el objetivo de analizar su rendimiento en distintas bandas de frecuencia. El sistema opera bajo un esquema TDD, que permite explotar la reciprocidad del canal: los canales se estiman en el UL, mediante el envío de pilotos, y esta estimación se reutiliza para el procesamiento posterior, evitando la necesidad de retroalimentación de CSI.

El sistema está formado por L APs distribuidos, cada uno equipado con N antenas, que se conectan a una CPU central mediante enlaces *fronthaul*. Estos APs, con una sola antena cada uno, cooperan para atender a un conjunto de K UEs, sin depender de una estructura de celdas fijas. Denotamos el conjunto de UEs como $k \in \mathcal{K} = \{1, \dots, K\}$ y el de APs como $l \in \mathcal{L} = \{1, \dots, L\}$.

El marco de operación TDD se organiza en bloques de coherencia de duración τ_c , divididos en una fase de entrenamiento de pilotos de longitud τ_p , y una fase de transmisión de datos útiles en UL de longitud τ_u , cumpliéndose que $\tau_c = \tau_p + \tau_u$, omitiendo τ_d ya que este estudio se centra en el UL.

En primer lugar, se estudiará el rendimiento del sistema para distintas bandas de frecuencia, con el objetivo de analizar cómo la frecuencia de operación afecta a la eficiencia espectral. Para modelar la pérdida de propagación (*pathloss*) según la frecuencia, se ha utilizado el modelo urbano microcelular (*Urban Micro-cellular*, UMi) en entorno de cañón urbano (*street canyon*), definido por 3GPP para escenarios de microcélulas urbanas [33].

De este modo, la expresión del *pathloss* para el caso LoS queda definida como:

$$PL_{\text{UMi-LoS}} = \begin{cases} PL_1 & 10\text{m} \leq d_{2D} \leq d'_{\text{BP}} \\ PL_2 & d'_{\text{BP}} \leq d_{2D} \leq 5\text{km} \end{cases} \quad (3.1)$$

con

$$PL_1 = 32,4 + 21 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c), \quad (3.2)$$

$$PL_2 = 32,4 + 40 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 9,5 \log_{10}((d'_{\text{BP}})^2 + (h_{\text{BS}} - h_{\text{UT}})^2), \quad (3.3)$$

donde d_{2D} es la distancia horizontal en dos dimensiones y d_{3D} es la distancia real en tres dimensiones, ambas entre transmisor y receptor y h_{BS} y h_{UT} son las alturas reales de la antena. Partiendo de la expresión 3.1, se define la fórmula para el caso NLoS:

$$PL_{\text{UMi-NLoS}} = \max(PL_{\text{UMi-LoS}}, PL'_{\text{UMi-LoS}}) \quad \text{para} \quad 10\text{m} \leq d_{2D} \leq 5\text{km}, \quad (3.4)$$

siendo

$$PL'_{\text{UMi-LoS}} = 35,3 \log_{10}(d_{3D}) + 22,4 + 21,3 \log_{10}(f_c) - 0,3(h_{\text{UT}} - 1,5), \quad (3.5)$$

donde $1,5\text{m} \leq h_{\text{UT}} \leq 22,5\text{m}$ y $h_{\text{BS}} = 10\text{m}$.¹

Este modelo, definido por el 3GPP, es válido para un amplio rango de frecuencias desde 0,5 hasta 100 GHz y resulta especialmente adecuado para representar entornos urbanos densos, donde la propagación está influenciada por la geometría tipo cañón urbano y la presencia de edificios altos. Posteriormente, se introducirá la asistencia mediante RIS para evaluar su impacto en dichos entornos.

La modelización del canal incluye tanto componentes con visibilidad directa (LoS) como sin ella (NLoS), ajustados a la frecuencia de operación. Se consideran tres configuraciones distintas en función de las condiciones de línea de visión entre APs y UEs:

- Todos los canales entre APs y UEs son NLoS y se modelan como Rayleigh puro, es decir, sin componente determinista, definido en la ecuación 2.4.
- Todos los canales entre APs y UEs son LoS y se utiliza un modelo Rician, con componente determinista, definido en la ecuación 2.6.
- Existen canales LoS y NLoS entre los APs y UEs y se emplea un modelo probabilístico, en el que la existencia de una componente LoS entre el AP y el UE depende de su distancia relativa. En este caso, la probabilidad de que haya LoS decrece linealmente con la distancia, según la siguiente expresión:

$$P_{\text{LoS}}(d) = \frac{d_{\text{max}} - d}{d_{\text{max}}}, \quad (3.6)$$

donde d es la distancia entre los nodos considerados (AP-UE), y d_{max} es la distancia máxima a partir de la cual se considera que ya no hay probabilidad de LoS. La presencia de LoS se determina comparando un número aleatorio $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$ con la probabilidad $P_{\text{LoS}}(d)$; si $u < P_{\text{LoS}}(d)$, se considera que existe LoS.

Estos modelos y definiciones constituyen el fundamento para el análisis posterior del sistema, facilitando la evaluación del comportamiento del enlace ascendente bajo distintas condiciones de frecuencia y de línea de visión entre UEs y APs.

En este estudio, el procesamiento en el receptor se basa en esquemas de detección lineales, concretamente en el precodificador MR distribuido y el precodificador P-MMSE centralizado, ambos definidos previamente en las ecuaciones 2.16 y 2.17, respectivamente. Estos esquemas se aplican sobre las estimaciones de canal obtenidas durante la fase de entrenamiento, y permiten comparar el rendimiento del sistema bajo distintas condiciones de LoS/NLoS entre los UEs y los APs, para finalmente analizar las mejoras de prestaciones obtenidas con la incorporación de RIS.

¹La distancia de ruptura d'_{BP} se calcula como $d'_{BP} = 4 h'_{\text{BS}} h'_{\text{UT}} f_c / c$, donde f_c es la frecuencia en Hz, $c = 3,0 \times 10^8$ m/s es la velocidad de propagación en el espacio libre, y h'_{BS} y h'_{UT} son las alturas efectivas de antena en el AP y el UE, respectivamente. Se calculan de la siguiente manera: $h'_{\text{BS}} = h_{\text{BS}} - h_{\text{E}}$, $h'_{\text{UT}} = h_{\text{UT}} - h_{\text{E}}$. Donde h_{E} es la altura efectiva del entorno. Para UMi, se toma $h_{\text{E}} = 1\text{m}$.

3.2. Modelado de canal asistido por RIS

La integración de las RIS se realiza en el escenario donde existen situaciones LoS y NLoS según lo definido en la ecuación 3.6, tomando como punto de partida la descripción previa del canal. Para mejorar las prestaciones del sistema, se incorpora un conjunto de R RIS, cada una compuesta por Q elementos, mejorando la calidad del canal entre los APs y los UEs. Denotamos el conjunto de RIS como $r \in \mathcal{R} = \{1, \dots, R\}$ y los elementos de cada RIS como $q \in \mathcal{Q} = \{1, \dots, Q\}$.

Además del canal entre el AP y el UE, se han considerado dos canales adicionales que modelan la interacción con las RIS. En primer lugar, el canal entre el AP y la RIS, denotado por $\mathbf{G}_{rl}$. En segundo lugar, el canal entre la RIS y el UE, que describe la propagación de la señal reflejada por la RIS hasta el receptor final y está denotado por $\mathbf{f}_{kr}$, ambos canales definidos en la expresión 2.19.

Para integrar las RIS al modelo de canal, se define la matriz de reflexión $\mathbf{\Theta}_r \in \mathbb{C}^{Q \times Q}$ que contiene los coeficientes de fase ajustables de cada elemento en cada RIS, tal y como se expuso en el apartado 2.4.2. El objetivo es determinar una configuración óptima de $\mathbf{\Theta}_r$ que maximice el rendimiento del canal equivalente entre los APs y los UEs, considerando tanto el canal directo como el reflejado a través de las RIS. Para ello, se implementa un algoritmo de optimización de fase, el cual ajusta de forma secuencial los coeficientes de reflexión de cada elemento.

El algoritmo comienza asignando de forma aleatoria valores iniciales a las fases θ_{rq} de cada elemento de la RIS, uniformemente distribuidos en el intervalo $[0, 2\pi)$.

A continuación, para cada elemento $q = 1, \dots, Q$ de la RIS r se actualiza la fase θ_{rq} según la expresión:

$$\theta_{rq} \leftarrow -\arg(\mathbf{b}_{rq}^H \mathbf{A}_{rq}^{-1} \mathbf{g}_{rq}), \quad (3.7)$$

donde los términos $\mathbf{b}_{rq}$ y $\mathbf{A}_{rq}$ se definen como:

$$\mathbf{b}_{rq} = p(\mathbf{h}_k + \sum_{i=1, i \neq q}^Q \mathbf{g}_{ri} e^{j\theta_{ri}} f_{kri}) f_{krq}^*, \quad (3.8)$$

$$\mathbf{A}_{rq} = \mathbf{I}_M + p(\mathbf{h}_k + \sum_{i=1, i \neq q}^Q \mathbf{g}_{ri} e^{j\theta_{ri}} f_{kri})(\mathbf{h}_k + \sum_{i=1, i \neq q}^Q \mathbf{g}_{ri} e^{j\theta_{ri}} f_{kri})^H + p\mathbf{g}_{rq} f_{krq} f_{krq}^* \mathbf{g}_{rq}^H. \quad (3.9)$$

En estas expresiones, se utiliza la notación $\mathbf{G}_r = [\mathbf{g}_{r1}, \dots, \mathbf{g}_{rQ}]$ y $\mathbf{f}_{kr} = [f_{kr1}, \dots, f_{krQ}]^T$. Es importante destacar que f_{krq} es el q -ésimo elemento de $\mathbf{f}_{kr}$. Por tanto, f_{krq}^* denota su conjugado complejo.

Así, la matriz de canales combinada de todos los UEs corresponde a la ecuación 2.19, donde $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^M$ agrupa los canales directos entre cada UE y todos los APs, $\mathbf{G}_r \in \mathbb{C}^{Q \times M}$

es el canal desde la RIS r a todos los APs, Θ_r es la matriz diagonal que representa las fases de reflexión de cada elemento de la RIS, definida en la expresión 2.20 y $\mathbf{f}_{kr} \in \mathbb{C}^Q$ contiene los canales que conectan al usuario k con la RIS r [30].

3.2.1. Asignación de RIS

Con el objetivo de optimizar la configuración de cada RIS, se adopta una estrategia en la que cada superficie se asigna a un único usuario. Esto permite ajustar los coeficientes de fase de forma específica para maximizar la capacidad de dicho usuario.

La asignación se realiza en función de la probabilidad de existencia de un enlace LoS, tanto entre el AP y el UE como entre la RIS y el UE. Además, aunque cada RIS se asocia exclusivamente a un único UE, un mismo usuario puede beneficiarse de múltiples RIS asignadas para mejorar su conectividad.

El proceso comienza priorizando a los UEs con peor calidad de conexión directa a los APs, es decir, aquellos con menor número de enlaces LoS disponibles. Para cada UE, se asignan aquellas RIS que presenten un enlace LoS con dicho UE y que aún no hayan sido asignadas a otro usuario.

En caso de que queden RIS sin asignar tras esta primera etapa, se procede a asignarlas a UEs que no dispongan de enlaces LoS con ningún AP ni con ninguna RIS. En caso de no existir tales UEs, se asignan de forma aleatoria entre todos los usuarios restantes. Con este método se busca potenciar la mejora del canal en los casos donde la conexión directa es débil o inexistente.

El Algoritmo 1 detalla el procedimiento completo de asignación de RIS a los usuarios, mostrando paso a paso la priorización y los criterios de asignación empleados.

Algorithm 1 Asignación de RIS a usuarios con peor calidad de conexión

- 1: **Inicialización:** Calcular, para cada usuario k , el número de APs con enlace LoS y ordenar los usuarios en orden ascendente (de menor a mayor número de APs)
 - 2: **for** cada usuario k en orden **do**
 - 3: Asignar RIS disponibles con enlace LoS hacia k
 - 4: **end for**
 - 5: **if** quedan RIS sin asignar **then**
 - 6: Reasignar RIS a usuarios restantes sin enlaces LoS con ningún AP ni RIS
 - 7: **end if**
 - 8: **Salida:** Vector de asignación `risAssignment`
-

Tras la asignación, se realiza la configuración óptima de cada RIS para el UE asignado, según las ecuaciones 3.7, 3.8 y 3.9, para maximizar las prestaciones del canal.

4

SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En este cuarto capítulo se presentan e interpretan los resultados correspondientes a los distintos escenarios analizados. En la sección 4.1 se detallan los parámetros empleados en las simulaciones, junto con sus respectivas descripciones. Posteriormente, en la sección 4.2 se exponen los resultados obtenidos para cada escenario simulados en las distintas bandas de frecuencia.

4.1. Propuesta de estudio

En este capítulo se realizarán una serie de simulaciones orientadas a examinar el rendimiento del sistema en escenarios CF en el UL, evaluando su comportamiento en distintas bandas de frecuencia. Para contextualizar adecuadamente los resultados obtenidos, se han establecido los parámetros de los escenarios, detallados en la Tabla 4.1.

Para el desarrollo del estudio mencionado anteriormente, se ha hecho uso de una implementación en MATLAB basada en códigos disponibles en el repositorio público de GitHub *CFRIS-FR*¹ [34].

El estudio se divide en dos partes, en la primera se examinan distintos entornos de propagación: NLoS, LoS y un escenario mixto NLoS/LoS. En la segunda, se incorpora el uso de RIS sobre el entorno mixto NLoS/LoS, con el objetivo de analizar su influencia en la mejora de prestaciones del sistema y comparar su efecto respecto al caso sin asistencia.

Se considera un escenario de simulación en el que se distribuyen aleatoriamente L APs y K UEs con una distribución uniforme dentro de un área cuadrada de 1 km de lado. Para simular un entorno CF realista y evitar efectos de borde, se emplea la técnica *wrap-around*, que permite que el despliegue continúe sin bordes fuera de ese cuadrado.

En particular, se definen tres configuraciones para la condición de línea de visión: solo con enlaces NLoS, solo con enlaces LoS y una configuración mixta que incluye ambos tipos de enlace. Estas opciones se codifican mediante el parámetro $LoS_{conf} \in \{0; 1; 2\}$, que representa las configuraciones NLoS, LoS y mixto NLoS/LoS, respectivamente.

Seguidamente se describen con detalle los distintos escenarios simulados, considerando en todos las distintas bandas de frecuencia (*i.e.*, $f_c = [3; 5; 8; 15; 28]$), junto con una breve explicación de las particularidades de cada caso:

- **Escenario 1:** Simulaciones abarcando los distintos casos de línea de visión, NLoS, LoS y mixto NLoS/LoS, es decir, $LoS_{conf} = [0; 1; 2]$ respectivamente. Se emplean los combinadores P-MMSE y MR.
- **Escenario 2:** Simulaciones considerando el caso mixto de línea de visión ($LoS_{conf} = 2$). Se añade la asistencia RIS con un número variable de superficies, es decir, $S = [0; 5; 10; 20; 50; 100]$ y un número fijo de elementos por RIS ($N_{RIS} = 100$). Se utiliza exclusivamente el combinador P-MMSE.
- **Escenario 3:** Simulaciones también para el caso mixto de línea de visión ($LoS_{conf} = 2$), con un número fijo de RIS ($R = 20$) y variando entre los elementos por RIS ($N_{RIS} = [50; 100; 200]$). También se emplea exclusivamente el combinador P-MMSE.

¹En este repositorio se encuentran los códigos empleados para las distintas simulaciones realizadas: <https://github.com/snarana/CFRIS-FR>

Parámetro	Descripción	Valor
n_{setups}	Número de simulaciones realizadas para obtener resultados representativos usando el método Monte Carlo.	100
$n_{\text{realizations}}$	Número de realizaciones de canal por setup.	100
L	Número de APs distribuidos en los escenarios CF analizados.	100
N_{AP}	Número de antenas por AP en cada simulación.	1
K	Número de usuarios presentes en cada escenario de simulación.	10
τ_c	Longitud del bloque de coherencia del canal.	200
τ_p	Longitud de las secuencias piloto asignadas a los usuarios.	10
p	Potencia de transmisión en mW en el UL por usuario.	100
f_c	Frecuencia portadora en GHz asignada al sistema en cada escenario.	[3,5; 8; 15; 28]
LoS_{conf}	Condición de línea de visión entre NLoS, LoS y NLoS/LoS.	[0; 1; 2]
R	Número de RIS distribuidas en los escenarios CF analizados.	[0; 5; 10; 20; 50; 100]
N_{RIS}	Número de elementos por RIS en cada simulación.	[50; 100; 200]

Tabla 4.1: Parámetros definidos para las simulaciones de los escenarios.

4.2. Discusión y análisis de los resultados

Se muestran a continuación diversas representaciones gráficas basadas en la función de distribución acumulada (*cumulative distribution function*, CDF), que ilustran el comportamiento de la SE bajo las distintas condiciones definidas en la sección previa. Con este propósito, se seleccionaron casos representativos de los escenarios simulados, con el objetivo de evaluar cómo varía la SE en función de las distintas bandas de frecuencia y, posteriormente, la influencia de la asistencia RIS en la calidad de la señal recibida por los usuarios.

Las figuras consideran la SE obtenida por cada usuario en particular, permitiendo un análisis detallado de las prestaciones individuales dentro de los distintos escenarios planteados.

4.2.1. Escenarios sin asistencia RIS

En este primer caso, podemos observar la Figura 4.1 que contiene cuatro subfiguras, cada una correspondiente a una frecuencia de trabajo diferente y mostrando los resultados para cada combinador bajo los tres modos distintos de línea de visión.

En las simulaciones realizadas se tuvieron en cuenta dos combinadores: MR distribuido y P-MMSE. Cada uno de ellos fue evaluado bajo tres escenarios de propagación distintos, previamente definidos como NLoS, LoS y mixto NLoS/LoS.

Los resultados de las simulaciones presentados en la Figura 4.1, desglosados en cuatro subfiguras, ofrecen una visión detallada de la SE. Un análisis general de estas curvas CDF revela dos tendencias fundamentales: la superioridad consistente del combinador P-MMSE sobre MR en todas las condiciones evaluadas, y la influencia crítica de la presencia de LoS y la frecuencia portadora en la variación de la SE. La presencia de LoS siempre resulta en una eficiencia espectral significativamente mayor, mientras que un aumento en la frecuencia conduce a una degradación general de la SE, siendo más pronunciada en las bandas de mm-Wave.

Adentrándonos en las bandas de baja frecuencia, como el caso de FR1 mostrado en la Subfigura 4.1a, se observan valores elevados de eficiencia espectral. Por ejemplo, el combinador P-MMSE bajo condiciones LoS alcanza una eficiencia espectral en torno a 12 bit/s/Hz con una CDF de 0,2, lo que indica que el 80 % de los usuarios presentan una SE igual o superior a este valor. En el escenario mixto NLoS/LoS, la eficiencia cae a 10 bit/s/Hz y se reduce aún más a aproximadamente $5,3 \text{ bit/s/Hz}$ en condiciones NLoS. Por su parte, el combinador MR presenta unas prestaciones notablemente inferiores para el 80 % de los usuarios, alcanzando una SE cercana a $1,7 \text{ bit/s/Hz}$ en el escenario LoS. En las condiciones NLoS y mixtas (NLoS/LoS) la SE desciende a aproximadamente 1 bit/s/Hz . Estas cifras evidencian no solo la superioridad de P-MMSE en ambos entornos de propagación para el 80 % de los usuarios, sino que también la importancia de una línea de visión directa, ya que la ausencia de ésta conlleva un decremento aproximado del 57,5 % en eficiencia espectral en comparación con el escenario LoS.

Al incrementar la frecuencia, como se observa en las subfiguras correspondientes a FR3, la eficiencia espectral obtenida con el combinador P-MMSE muestra una clara tendencia a la disminución, mientras que con el combinador MR las prestaciones son similares con independencia de la frecuencia.

En la Subfigura 4.1b para el combinador P-MMSE bajo condiciones LoS, la SE correspondiente al 80 % de los usuarios disminuye de 10 bit/s/Hz a 8 bit/s/Hz en el escenario mixto, cayendo hasta $3,1 \text{ bit/s/Hz}$ en NLoS. El combinador MR, en esta frecuencia, obtiene resultados similares en comparación con los valores observados a $3,5 \text{ GHz}$.

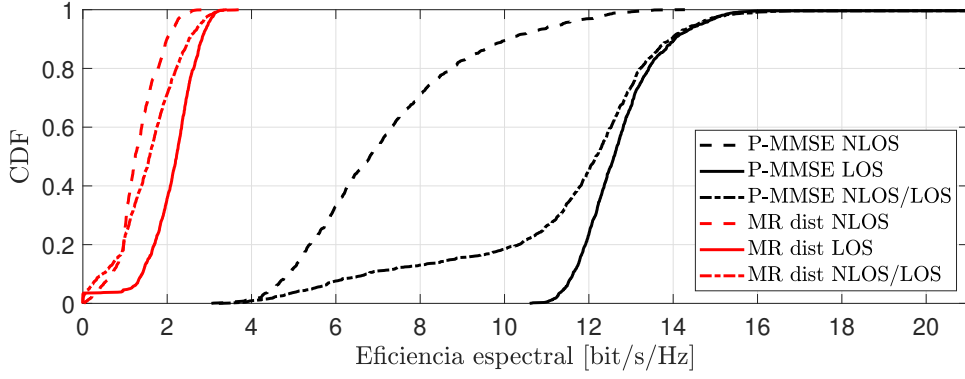
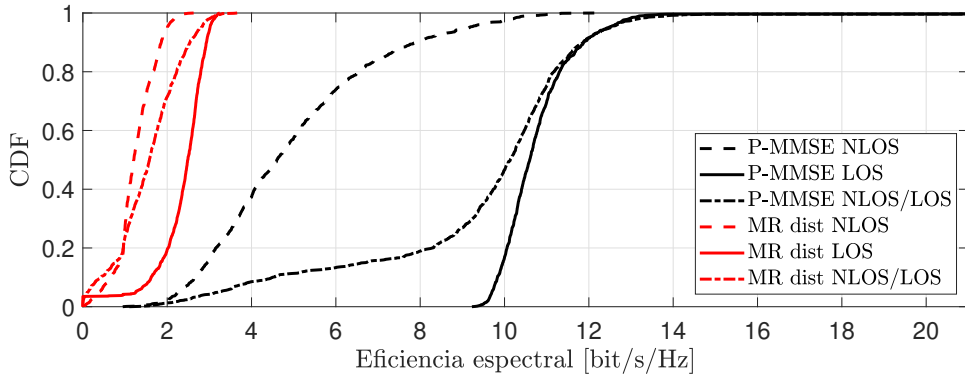
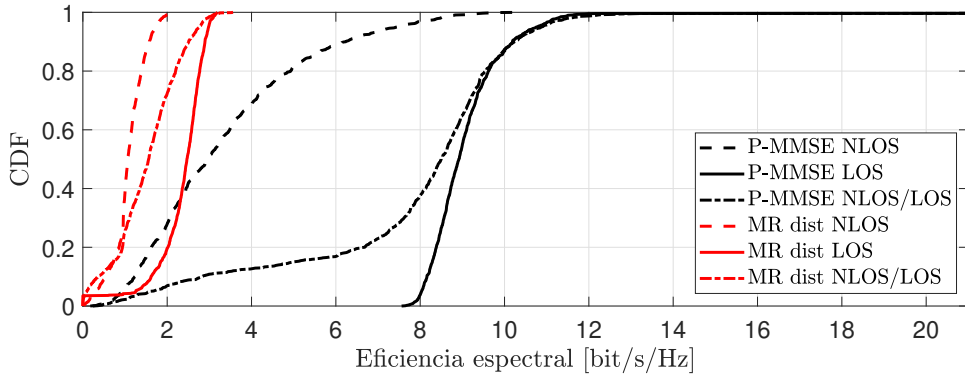
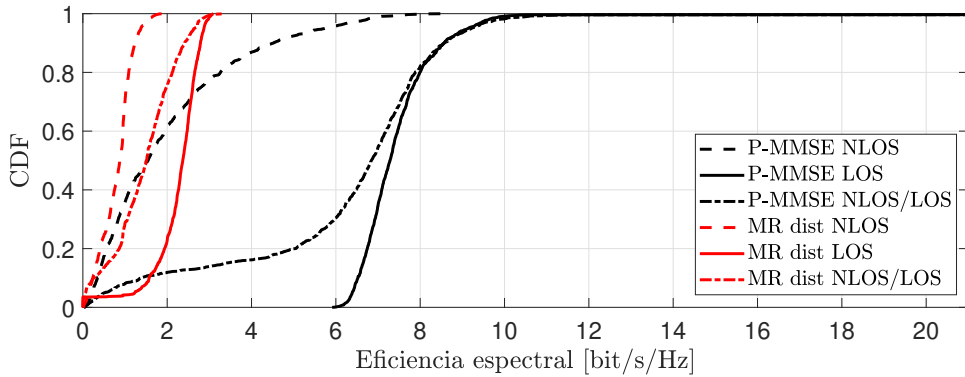
(a) Subfigura 1: CDF de la SE para FR1 ($f_c = 3,5$ GHz).(b) Subfigura 2: CDF de la SE para FR3 ($f_c = 8$ GHz).(c) Subfigura 3: CDF de la SE para FR3 ($f_c = 15$ GHz).(d) Subfigura 4: CDF de la SE para FR2 ($f_c = 28$ GHz).

Figura 4.1: CDF de la SE para distintas bandas de frecuencia y condiciones de línea de visión ($LoS_{conf} = [0; 1; 2]$) para MR y P-MMSE.

Más adelante, en la Subfigura 4.1c, el combinador P-MMSE alcanza una SE de $8,3 \text{ bit/s/Hz}$ para el 80 % de los usuarios bajo LoS, que se reduce a $6,7 \text{ bit/s/Hz}$ en el escenario mixto y desciende hasta aproximadamente $1,6 \text{ bit/s/Hz}$ en NLoS. Los resultados del combinador MR también son parecidos a los observados en la Subfigura 4.1b.

Finalmente, la Subfigura 4.1d, correspondiente a la banda FR2 de mm-Wave, refleja el mayor impacto de la frecuencia sobre la eficiencia espectral. Aunque P-MMSE bajo LoS aún ofrece una SE mínima de $6,7 \text{ bit/s/Hz}$ para el 80 % de los usuarios, la ausencia de línea de visión provoca un deterioro significativo, alcanzando apenas $0,5 \text{ bit/s/Hz}$.

4.2.2. Escenarios asistidos por un número variable de RIS

En estos escenarios, las RIS han sido colocadas en posiciones aleatorias dentro del área de simulación. Su asistencia se ha incorporado con el objetivo de mejorar las prestaciones del sistema, centrándose en el combinador P-MMSE, que previamente ha demostrado ofrecer los mejores resultados. Además, se ha considerado el caso mixto de propagación NLoS/LoS, por tratarse del entorno más representativo en aplicaciones reales. En la Figura 4.2, desglosada también en cuatro subfiguras correspondientes a cada frecuencia evaluada, se analiza cómo varía la eficiencia espectral a medida que se incrementa el número de RIS, fijando el número de elementos por RIS (*i.e.*, $N_{RIS} = 100$).

En la Subfigura 4.2a se observa que, en ausencia de RIS, la SE es la más baja, alcanzando un valor de $6,1 \text{ bit/s/Hz}$ para una CDF de 0,1, indicando que el 90 % de los usuarios disponen de una SE de al menos dicho valor, lo que representa un escenario con menor rendimiento. Al introducir solo cinco RIS, la SE alcanza un valor de 11 bit/s/Hz , con diez RIS se obtiene $12,5 \text{ bit/s/Hz}$, para veinte RIS $14,5 \text{ bit/s/Hz}$, para cincuenta RIS 18 bit/s/Hz y así desplazando la curva CDF hasta valores cercanos a 20 bit/s/Hz para el 90 % de los usuarios con cien RIS, lo que supone una mejora del 228 % en SE con respecto al caso sin asistencia de RIS estudiado. Cabe destacar que los mayores beneficios se logran al añadir las primeras RIS (de cero a diez), mientras que a partir de veinte RIS las mejoras continúan pero de forma más gradual.

Seguidamente, en la Subfigura 4.2b se observa una disminución general en la SE para todos los valores de RIS analizados con respecto a la frecuencia anterior analizada. Para el 90 % de los usuarios, la SE llega aproximadamente a 14 bit/s/Hz con 100 RIS, mientras que con cinco RIS, este valor desciende hasta cerca de 7 bit/s/Hz . A pesar de la reducción frente a la banda de $3,5 \text{ GHz}$, la tendencia de mejora continua con el incremento del número de RIS se mantiene, desplazando las curvas CDF a la derecha y confirmando la eficacia de las RIS. Se observa un aumento porcentual del 242 % en la SE al incorporar RIS frente al caso sin asistencia.

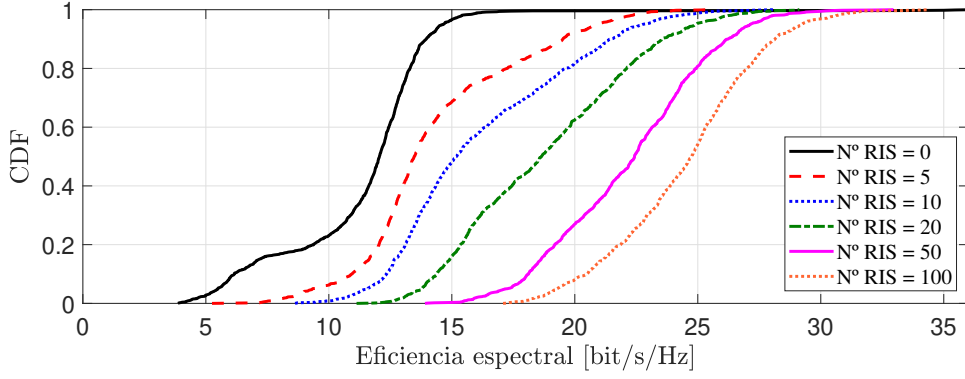
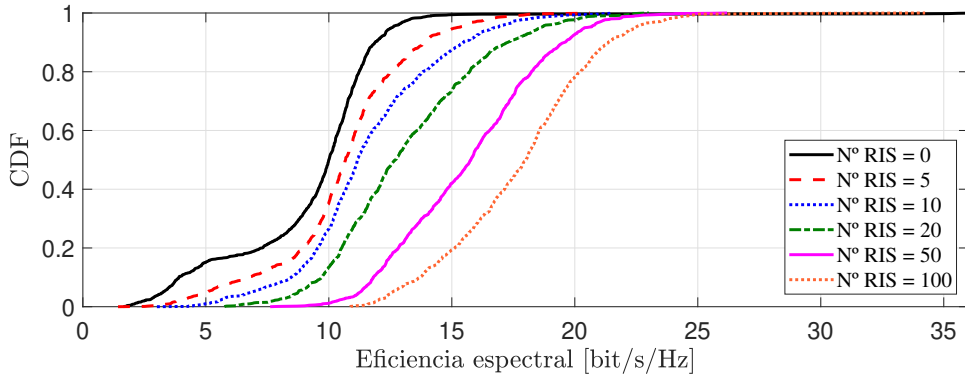
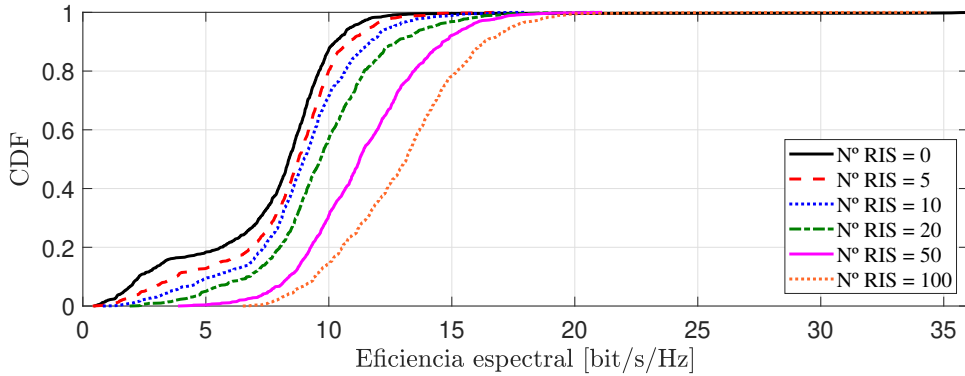
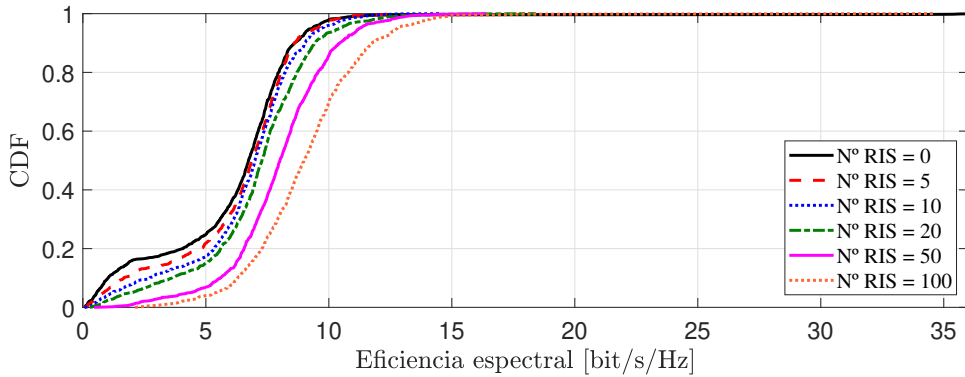
(a) Subfigura 1: CDF de la SE para FR1 ($f_c = 3,5$ GHz).(b) Subfigura 2: CDF de la SE para FR3 ($f_c = 8$ GHz).(c) Subfigura 3: CDF de la SE para FR3 ($f_c = 15$ GHz).(d) Subfigura 4: CDF de la SE para FR2 ($f_c = 28$ GHz).

Figura 4.2: CDF de la SE para distintas bandas de frecuencia y condición de línea de visión mixta ($LoS_{conf} = 2$) para P-MMSE variando el número de RIS.

En lo que respecta a la Subfigura 4.2c, la SE para cien RIS se sitúa en torno a $9,5 \text{ bit/s/Hz}$ para el 90 % de los usuarios, mientras que con solo cinco RIS, la SE desciende hasta $3,8 \text{ bit/s/Hz}$. Este patrón de mejora con el aumento de RIS es consistente: la ausencia de RIS resulta en una SE considerablemente menor, y la inclusión de unas pocas RIS, ya genera una mejora notable. A medida que el número de RIS incrementa hasta cien, la SE continúa aumentando. En esta simulación se observa un aumento porcentual de 280 % para cien RIS frente al escenario sin RIS.

Por último, en la Subfigura 4.2d con la frecuencia más alta analizada, la SE obtiene un valor de $6,4 \text{ bit/s/Hz}$ para el 90 % de usuarios con el número máximo de RIS estudiados. En contraste, sin asistencia RIS, la SE se reduce drásticamente hasta apenas 1 bit/s/Hz , evidenciando la importancia crítica de las RIS para contrarrestar las elevadas pérdidas de propagación propias de esta banda. También podemos destacar que los valores máximos de SE con cincuenta y cien RIS son generalmente inferiores a los obtenidos en frecuencias más bajas. Sin embargo, se observa un aumento del 540 % para el caso con cien RIS frente a cero RIS.

El porcentaje de mejora depende del valor inicial, cuanto más bajo sea este, mayor será el incremento porcentual, incluso si el aumento absoluto es menor. Por ello, al interpretar mejoras en distintos escenarios, es clave considerar la referencia utilizada.

La Figura 4.2 evidencia claramente cómo las RIS mejoran notablemente la SE desde bandas *sub* – 6 GHz hasta milimétricas, donde su ausencia reduce significativamente el rendimiento. Cabe destacar que, desde una perspectiva porcentual, la mejora relativa proporcionada por las RIS se vuelve aún más pronunciada a frecuencias más altas, con incrementos que oscilan entre un 228 % en bandas bajas hasta un 540 % en mm-Wave.

4.2.3. Escenarios asistidos por RIS con un número variable de elementos

En estas simulaciones se ha analizado el impacto de variar el número de elementos por RIS, manteniendo constante el número total de superficies en veinte (*i.e.*, $R = 20$). El estudio se ha centrado exclusivamente en el escenario mixto NLoS/LoS y utilizando el combinador P-MMSE, considerando distintas bandas de frecuencia.

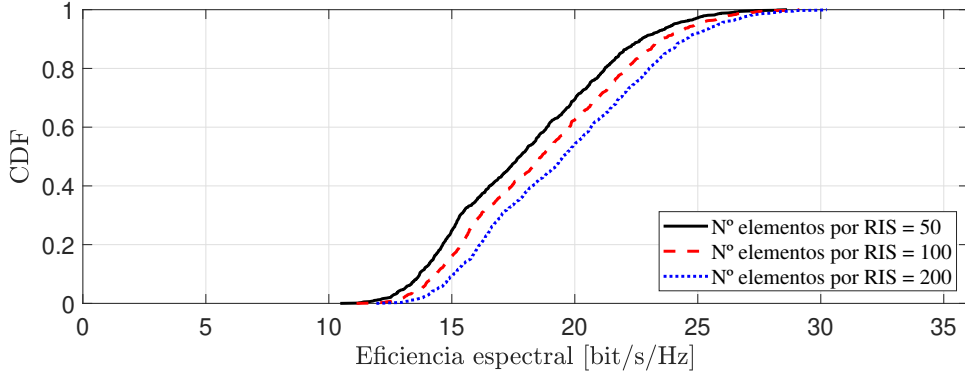
Primeramente, para la Subfigura 4.3a se observa que al operar en la banda FR1, se alcanzan los valores más altos de SE entre todas las frecuencias analizadas. Con doscientos elementos por RIS, el 90 % de los usuarios logra una SE superior a 15 bit/s/Hz , lo que evidencia un rendimiento muy sólido. Al reducir el número de elementos a cien y cincuenta, la SE para ese mismo percentil desciende a aproximadamente $14,5$ y $13,5 \text{ bit/s/Hz}$, respectivamente. Por lo que el paso de cincuenta a doscientos elementos por RIS supone un aumento porcentual del 11 %. Esto confirma que, incrementar la cantidad de elemen-

tos tiene un impacto significativo en la mejora de las prestaciones individuales de los usuarios.

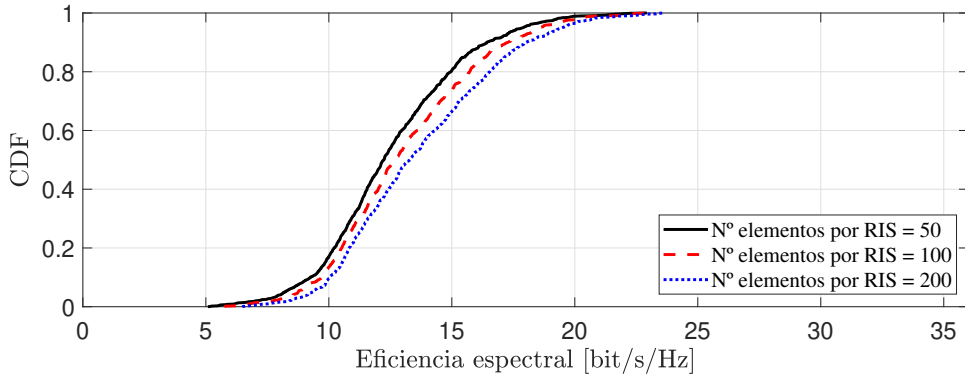
Al pasar a la banda FR3, en la Subfigura 4.3b, se mantiene la tendencia positiva del uso de RIS, aunque se aprecia una ligera caída general en la SE. Con doscientos elementos, el 90 % de los usuarios experimenta valores superiores a 10 bit/s/Hz , mientras que con cien y cincuenta elementos este valor disminuye a cerca de $9,7$ y $9,4 \text{ bit/s/Hz}$ respectivamente. A pesar de ello, el efecto beneficioso de añadir más elementos sigue siendo claro, ya que las curvas CDF se desplazan progresivamente hacia la derecha. En concreto, el incremento de cincuenta a doscientos elementos por RIS representa una mejora porcentual de aproximadamente un 6 %. No obstante, la diferencia con respecto a la banda FR1 indica que las pérdidas de propagación a frecuencias más altas comienzan a afectar al rendimiento, aunque de forma moderada.

Continuando en la banda FR3, la Subfigura 4.3c para 15 GHz , muestra una SE notablemente más baja en comparación con las dos frecuencias anteriores. El 90 % de los usuarios obtiene una SE ligeramente superior a 7 bit/s/Hz cuando se utilizan doscientos elementos por RIS, mientras que para cincuenta elementos la SE es de aproximadamente $6,3 \text{ bit/s/Hz}$. Esto implica que la mejora porcentual al pasar de 50 a 200 elementos es del 11 %. Los valores para la configuración con cien elementos se sitúan ligeramente por debajo de los doscientos. La separación entre curvas sigue disminuyendo y comienza a ser menos pronunciada, lo que sugiere que los rendimientos marginales decrecen a medida que se incrementa el número de elementos.

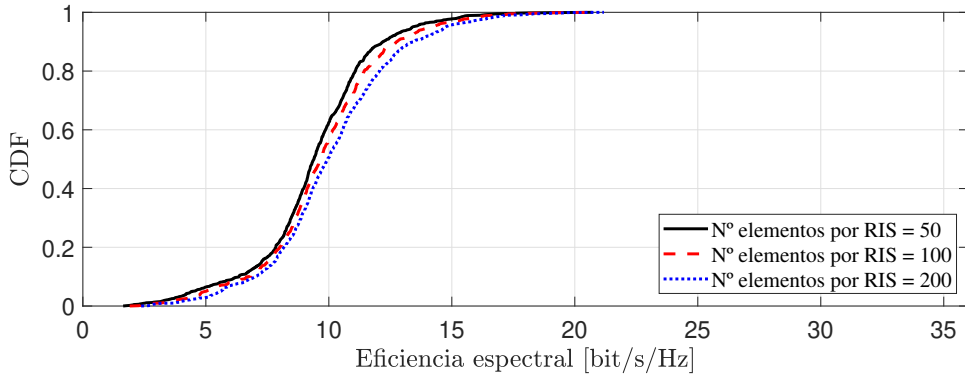
Por último, al pasar a la banda FR2, la Subfigura 4.3d representa los resultados obtenidos para la frecuencia más alta estudiada. Aquí, se hacen evidentes las limitaciones físicas del canal. El 90 % de los usuarios alcanza una SE de aproximadamente $3,5 \text{ bit/s/Hz}$ con cincuenta elementos por RIS, que aumenta a $3,8 \text{ bit/s/Hz}$ y 4 bit/s/Hz para cien y doscientos elementos, respectivamente. Lo que representa una mejora porcentual de 14,3 %. Aunque la mejora al incrementar el número de elementos a frecuencias más altas es menos significativa en términos relativos, es importante destacar que, debido a la menor longitud de onda en esta banda, los elementos tienen un tamaño más reducido. Esto permite incluir un número mucho mayor de elementos en el mismo espacio físico, posibilitando mejoras más sustanciales en el rendimiento. En cualquier caso, el diseño de RIS para comunicaciones en mm-Wave presenta desafíos prácticos que requieren soluciones avanzadas para mantener altos niveles de rendimiento, lo cual es clave para las comunicaciones 6G de alta velocidad.



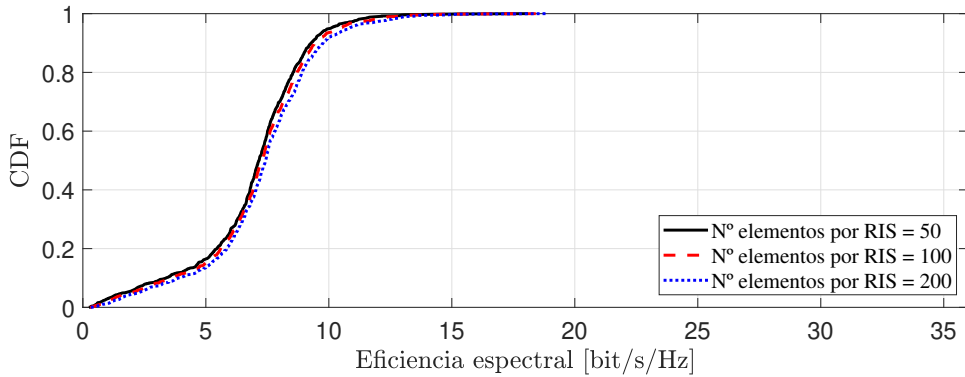
(a) Subfigura 1: CDF de la SE para FR1 ($f_c = 3,5$ GHz).



(b) Subfigura 2: CDF de la SE para FR3 ($f_c = 8$ GHz).



(c) Subfigura 3: CDF de la SE para FR3 ($f_c = 15$ GHz).



(d) Subfigura 4: CDF de la SE para FR2 ($f_c = 28$ GHz).

Figura 4.3: CDF de la SE en distintas bandas de frecuencia y condición de línea de visión mixta ($LoS_{conf} = 2$), con $R = 20$ y P-MMSE variando el número de elementos por RIS.

5

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este capítulo se exponen, en la sección 5.1 las conclusiones derivadas del análisis de los resultados expuestos en el anterior capítulo. Seguidamente, en la sección 5.2, se presentan posibles líneas de investigación futura que permiten continuar y ampliar el trabajo desarrollado.

5.1. Conclusiones

Esta sección presenta las conclusiones generales del trabajo, basándose en la revisión del estado del arte realizada en el capítulo 2, el desarrollo del modelo matemático y la definición de parámetros en el capítulo 3, así como el análisis de los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas en el capítulo 4.

Como punto de partida, los resultados confirman que, en un escenario en el que coexisten condiciones LoS y NLoS, la existencia de una trayectoria directa entre transmisor y receptor mejora de forma significativa el rendimiento del sistema. Este comportamiento es coherente con lo esperado teóricamente, ya que la presencia de LoS favorece una mejor calidad del canal y una mayor eficiencia en la transmisión. Asimismo, se destaca el rendimiento superior del combinador P-MMSE frente al combinador MR, tanto en entornos NLoS y LoS, donde la mejora en eficiencia espectral resulta especialmente notable. Estos resultados refuerzan la idoneidad del uso de P-MMSE en condiciones de visibilidad directa.

A partir de esta observación, se optó por incorporar asistencia RIS en los escenarios simulados, con el objetivo de habilitar enlaces efectivos entre los distintos nodos de la red (i.e., AP-UE, UE-RIS, RIS-AP) incluso en ausencia de LoS directa. Las simulaciones confirman que la asistencia mediante RIS mejora considerablemente la calidad del canal en comparación con configuraciones no asistidas. Este efecto se manifiesta especialmente en entornos realistas, donde las condiciones de propagación pueden variar notablemente. En tales casos, las RIS actúan como elementos pasivos altamente eficaces, capaces de redirigir las señales de forma óptima, contribuyendo a superar bloqueos y mejorando la conectividad global del sistema.

Adicionalmente, se ha observado una clara relación entre el número de RIS desplegadas y el aumento de la SE. A medida que se incrementa la cantidad de RIS, el sistema gana en flexibilidad para redirigir las señales y optimizar la concentración del haz, lo que se traduce en un mayor rendimiento y capacidad de transmisión. Esta mejora valida el potencial de las RIS como una herramienta escalable para aumentar la eficiencia de redes inalámbricas avanzadas.

Otro parámetro clave evaluado ha sido el número de elementos reflectantes por RIS. Se observó que un mayor número de elementos conduce a una mejora significativa del rendimiento sin la necesidad de incrementar el número de APs. Este comportamiento se debe a que al aumentar el número de elementos por RIS, se permite una manipulación más precisa del frente de onda reflejado, lo que se traduce en una mejora de la SE, resultando en una solución con una eficiencia energética muy elevada para mejorar las prestaciones en las comunicaciones móviles futuras.

Este resultado reafirma la importancia del diseño físico de las RIS, particularmente

en lo relativo a su resolución espacial, es decir, la cantidad de elementos reflectantes que poseen. Así, se confirma que incrementar el número de elementos por RIS es una estrategia eficaz para potenciar el rendimiento del sistema.

En conjunto, estos resultados consolidan el papel de las RIS como una tecnología clave para mejorar las prestaciones de redes inalámbricas de próxima generación, especialmente en el contexto del futuro estándar 6G, donde se espera que la SE y la gestión inteligente del entorno físico cobren un protagonismo central. Hay que tener en cuenta que, a medida que se incrementa la frecuencia de trabajo, el tamaño físico de cada elemento reflectante disminuye, lo que permite integrar un mayor número de elementos en una misma RIS. Esto refuerza aún más el potencial de las RIS en escenarios de altas frecuencias, facilitando una mejora significativa del rendimiento sin necesidad de aumentar la infraestructura activa.

Por último, es importante señalar que este trabajo ha evaluado distintos escenarios operando en tres bandas de frecuencia: FR1, FR2 y FR3, siendo esta última una de las candidatas emergentes para las redes 6G. Los resultados obtenidos evidencian que las mejores prestaciones se alcanzan en la banda FR1, seguidas por FR3 y, en último lugar, FR2. Si bien FR1 sigue siendo la opción más eficiente en términos de SE, FR3 presenta un compromiso equilibrado entre cobertura y capacidad, lo que la convierte en una candidata viable para futuras implementaciones de comunicaciones móviles avanzadas.

En consecuencia, se refuerza el interés creciente por la banda FR3 como una alternativa estratégica en el despliegue del estándar 6G, al ofrecer un compromiso óptimo entre prestaciones técnicas y viabilidad de implementación, sin verse tan limitada por los problemas de propagación que afectan a FR2.

El presente TFG ha cumplido con los objetivos propuestos mediante el análisis de las prestaciones de redes CF en el UL, evaluando diferentes bandas de frecuencia y la integración de RIS. Los resultados obtenidos validan la eficacia de estas tecnologías para mejorar la conectividad en escenarios realistas.

5.2. Trabajo futuro

A partir de los hallazgos alcanzados en este TFG, se abre la posibilidad de continuar la investigación en diversas direcciones que permitan enriquecer el estudio realizado o explorar nuevos enfoques. La extensión de esta línea de trabajo no solo contribuiría a consolidar los resultados obtenidos, sino que también podría dar lugar a mejoras sustanciales en las prestaciones de las soluciones propuestas.

En este sentido, se plantean a continuación algunas propuestas de trabajo futuro que podrían desarrollarse como continuación de este trabajo:

- Analizar escenarios donde una misma RIS sea compartida por varios usuarios simultáneamente, con el fin de reducir la cantidad de RIS necesarias, optimizar recursos y simplificar la infraestructura sin afectar significativamente las prestaciones.
- Investigar la integración de RIS en sistemas CF-mMIMO operando exclusivamente en la banda FR2, con el objetivo de compensar sus limitaciones en propagación y mejorar el rendimiento en entornos mmWave.
- Explorar la incorporación de RIS en sistemas CF-mMIMO con usuarios multiantena, con el objetivo de mitigar interferencias entre usuarios y aprovechar las capacidades de procesamiento espacial en el lado del usuario para mejorar el rendimiento general del sistema.
- Explorar el desarrollo de RIS que, mediante técnicas de aprendizaje automático (*machine learning*, ML), puedan seleccionar de manera autónoma al usuario al que asistir en cada instante, mejorando la eficiencia del sistema sin requerir configuración manual.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Huawei Global Industry Vision (GIV). *Communications Network 2030 (Version 2024)*. Inf. téc. Huawei, 2024. URL: https://www-file.huawei.com/-/media/corp2020/pdf/giv/2024/communications_network_whitepaper_2030_en.pdf.
- [2] Harish Viswanathan y Marcus Weldon. «The past, present, and future of mobile communications». En: *Bell Labs Technical Journal* 19 (2014), págs. 8-21.
- [3] Anju Uttam Gawas. «An overview on evolution of mobile wireless communication networks: 1G-6G». En: *International journal on recent and innovation trends in computing and communication* 3.5 (2015), págs. 3130-3133.
- [4] Rohit Singh et al. «Towards 6G evolution: Three enhancements, three innovations, and three major challenges». En: *arXiv preprint arXiv:2402.10781* (2024).
- [5] Naser Al-Falahy y Omar Y Alani. «Technologies for 5G networks: Challenges and opportunities». En: *It Professional* 19.1 (2017), págs. 12-20.
- [6] Ravilla Dilli. «Analysis of 5G wireless systems in FR1 and FR2 frequency bands». En: *2020 2nd International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA)*. IEEE. 2020, págs. 767-772.
- [7] Erik G Larsson y Liesbet Van der Perre. «Massive MIMO for 5G». En: (2017).
- [8] Binqi Yang et al. «Digital beamforming-based massive MIMO transceiver for 5G millimeter-wave communications». En: *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques* 66.7 (2018), págs. 3403-3418.
- [9] Emil Björnson, Jakob Hoydis, Luca Sanguinetti et al. «Massive MIMO networks: Spectral, energy, and hardware efficiency». En: *Foundations and Trends® in Signal Processing* 11.3-4 (2017), págs. 154-655.
- [10] Jakob Hoydis, Stephan Ten Brink y Mérouane Debbah. «Massive MIMO in the UL/DL of cellular networks: How many antennas do we need?». En: *IEEE Journal on selected Areas in Communications* 31.2 (2013), págs. 160-171.
- [11] Kazuki Maruta y Francisco Falcone. *Massive MIMO systems: Present and future*. 2020.
- [12] MS Jit Singh et al. «A review on massive MIMO antennas for 5G communication systems on challenges and limitations». En: *Jurnal Kejuruteraan* 35.1 (2023), págs. 95-103.
- [13] Maraj Uddin Ahmed Siddiqui et al. «Interference management in 5G and beyond network: Requirements, challenges and future directions». En: *IEEE Access* 9 (2021), págs. 68932-68965.

- [14] Ahmed I Salameh y Mohamed El Tarhuni. «From 5G to 6G—challenges, technologies, and applications». En: *Future Internet* 14.4 (2022), pág. 117.
- [15] Haiyang Miao et al. «A Survey of New Mid-Band/FR3 for 6G: Channel Measurement, Characterization and Modeling in Outdoor Environment». En: *arXiv preprint arXiv:2504.06727* (2025).
- [16] Ahmad Bazzi et al. «Upper mid-band spectrum for 6G: Vision, opportunity and challenges». En: *arXiv preprint arXiv:2502.17914* (2025).
- [17] Özlem Tugfe Demir, Emil Björnson, Luca Sanguinetti et al. «Foundations of user-centric cell-free massive MIMO». En: *Foundations and Trends® in Signal Processing* 14.3-4 (2021), págs. 162-472.
- [18] Mahnoor Ajmal et al. «Scalable Cell-Free Massive MIMO Networks Using Resource-Optimized Backhaul and PSO-Driven Fronthaul Clustering». En: *IEEE Transactions on Vehicular Technology* (2024).
- [19] Ling Xing et al. «Multi-layer dynamic cooperative clustering and interference suppression in user-centric cell-free massive MIMO». En: *Digital Signal Processing* 161 (2025), pág. 105141.
- [20] Giovanni Interdonato, Pal Frenger y Erik G Larsson. «Scalability aspects of cell-free massive MIMO». En: *ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC)*. IEEE. 2019, págs. 1-6.
- [21] Emil Björnson y Luca Sanguinetti. «Scalable cell-free massive MIMO systems». En: *IEEE Transactions on Communications* 68.7 (2020), págs. 4247-4261.
- [22] Özgecan Özdoğan, Emil Björnson y Jiayi Zhang. «Performance of cell-free massive MIMO with Rician fading and phase shifts». En: *IEEE Transactions on Wireless Communications* 18.11 (2019), págs. 5299-5315.
- [23] Hien Quoc Ngo et al. «On the total energy efficiency of cell-free massive MIMO». En: *IEEE Transactions on Green Communications and Networking* 2.1 (2017), págs. 25-39.
- [24] Claude E Shannon. «A mathematical theory of communication». En: *The Bell system technical journal* 27.3 (1948), págs. 379-423.
- [25] Ezio Biglieri, John Proakis y Shlomo Shamai. «Fading channels: Information-theoretic and communications aspects». En: *IEEE transactions on information theory* 44.6 (2002), págs. 2619-2692.
- [26] Elina Nayebi et al. «Performance of cell-free massive MIMO systems with MMSE and LSFD receivers». En: *2016 50th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers*. IEEE. 2016, págs. 203-207.
- [27] Hien Quoc Ngo et al. «Cell-free massive MIMO versus small cells». En: *IEEE transactions on wireless communications* 16.3 (2017), págs. 1834-1850.
- [28] Yuanwei Liu et al. «Reconfigurable intelligent surfaces: Principles and opportunities». En: *IEEE communications surveys & tutorials* 23.3 (2021), págs. 1546-1577.
- [29] Ruiqi Liu et al. «Sustainable wireless networks via reconfigurable intelligent surfaces (RISS): Overview of the etsi isg ris». En: *arXiv preprint arXiv:2406.05647* (2024).
- [30] Emil Björnson, Özlem Tugfe Demir et al. «Introduction to multiple antenna communications and reconfigurable surfaces». En: (2024).

- [31] Zijian Zhang y Linglong Dai. «A joint precoding framework for wideband reconfigurable intelligent surface-aided cell-free network». En: *IEEE Transactions on Signal Processing* 69 (2021), págs. 4085-4101.
- [32] Qingqing Wu y Rui Zhang. «Intelligent reflecting surface enhanced wireless network: Joint active and passive beamforming design». En: *2018 IEEE global communications conference (GLOBECOM)*. IEEE. 2018, págs. 1-6.
- [33] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). *Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (Release 16)*. Technical Report ETSI TR 138 901 V16.1.0. European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 2020. URL: Disponible: %20https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/138900_138999/138901/16.01.00_60/tr_138901v160100p.pdf.
- [34] Sandra Noemy Arana Alegre. *CFRIS-FR*. 2025. URL: <https://github.com/snarana/CFRIS-FR>.